Betriebsanleitung

IO-Link Master mit Modbus TCP-Schnittstelle
DataLine
8 Ports
IP 65 / IP 66 / IP 67

AL1342

Firmware: ab 2.2.x
LR DEVICE: ab 1.4.0.x

Deutsch

80281020 / 00 11 / 2018

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkung 5

1.1 Rechtliche Hinweise 5
1.2 Zweck des Dokuments 5
1.3 Zeichenerklärung 6
1.4 Änderungshistorie 6

2 Sicherheitshinweise 7

2.1 Allgemein 7
2.2 Notwendige Vorkenntnisse 7
2.3 Sicherheitssymbole auf dem Gerät 7
2.4 Eingriffe in das Gerät 7

3 Bestimmungsgemäße Verwendung 8

3.1 Zugelassene Verwendung 8
3.2 Verbotene Verwendung 8

4 Funktion 9

4.1 Kommunikation, Parametrierung, Auswertung 10
4.1.1 IO-Link 10
4.1.2 Modbus TCP 10
4.1.3 Internet of Things (IoT) 10
4.1.4 Parametrierung 10
4.1.5 Optische Signalisierung 11
4.2 Digitale Eingänge 11
4.3 IO-Link-Versorgung 11

5 Montage 12

5.1 Gerät montieren 12

6 Elektrischer Anschluss 13

6.1 Hinweise 13
6.2 Modbus TCP-Ports 14
6.3 IoT-Port 15
6.4 IO-Link Ports 16
6.4.1 Betrieb als IO-Link Port Class A 16
6.4.2 Betrieb als IO-Link Port Class B 17
6.5 Gerät anschließen 18

7 Bedien- und Anzeigeelemente 19

7.1 Überblick 19
7.2 LED-Anzeigen 20
7.2.1 Status-LEDs 20
7.2.2 Ethernet-Schnittstelle 20
7.2.3 IoT-Port 21
7.2.4 Spannungsversorgung 21
7.2.5 IO-Link Ports (Class A) 21

8 Inbetriebnahme 22

8.1 Geräte- und Diagnoseinformationen lesen 23

9 Parametrierung 24

9.1 LR DEVICE 25
9.1.1 Hinweise 26
9.1.2 IoT: Zugriffsrechte konfigurieren 27
9.1.3 IoT: IP-Einstellungen konfigurieren 28
9.1.4 IoT: Schnittstelle zum LR SMARTOBSERVER konfigurieren 29
9.1.5 Fieldbus: Modbus TCP-Schnittstelle konfigurieren 30
9.1.6 IO-Link-Ports: Datenübertragung zum LR SMARTOBSERVER aktivieren 30
9.1.7 IO-Link-Ports: Betriebsart konfigurieren 32
9.1.8 IO-Link-Ports: Gerätevalidierung und Datenspeicherung einstellen 33
9.1.9 IO-Link-Ports: Rückfallwerte einstellen 34
9.1.10 Info: Geräteinformationen zeigen 34
9.1.11 Firmware: Gerät auf Werkseinstellungen rücksetzen 34
9.1.12 Firmware: Gerät neu starten 35
9.1.13 IO-Link Devices konfigurieren 36
9.2 ifm-IoT-Core 37
9.2.1 Erste Schritte 37
9.2.2 Allgmeine Funktionen 38
9.2.3 IoT-Schnittstelle konfigurieren 39
9.2.4 Feldbus-Schnittstelle konfigurieren 40
9.2.5 IO-Link Ports konfigurieren 41
9.2.6 IO-Link Devices konfigurieren 42
9.2.7 Anwendungskennung einstellen 45
9.2.8 Zyklische Prozessdaten lesen / schreiben 46
9.2.9 IO-Link Master steuern 47
9.2.10 Diagnosedaten des AL1342 lesen 49
9.2.11 Geräteinformationen des IO-Link Masters lesen 50
9.2.12 Geräteinformationen des IO-Link Devices lesen 50
9.2.13 Ereignisse abonnieren 51
9.2.14 Hinweise für Programmierer 53
9.3 Modbus TCP 57
9.3.1 AL1342 in Modbus-Projekt einbinden 57
9.3.2 IO-Link Master und IO-Link Ports einstellen 59
9.3.3 Eingangsdaten mehrerer IO-Link Ports lesen 60
9.3.4 Eingangsdaten einzelner IO-Link Ports lesen 61
9.3.5 Ausgangsdaten mehrerer IO-Link Ports schreiben 62
9.3.6 Ausgangsdaten einzelner IO-Link Ports schreiben 63
9.3.7 Diagnoseinformationen und Events lesen 64
9.3.8 Geräteinformationen lesen 65
9.3.9 IO-Link Master steuern 65
9.3.10 IO-Link Devices konfigurieren 65
9.3.11 Modbus TCP: Hinweise für Programmierer 66

10 Wartung, Instandsetzung und Entsorgung 69
10.1 Reinigung 69
10.2 Firmware aktualisieren 70
10.3 IO-Link Device tauschen 71

11 Werkseinstellungen 72

12 Zubehör 73

13 Anhang 74
13.1 Technische Daten 75
13.1.1 Einsatzbereich 75
13.1.2 Elektrische Daten 75
13.1.3 Eingänge / Ausgänge 75
13.1.4 Eingänge 76
13.1.5 Ausgänge 76
13.1.6 Schnittstellen 76
13.1.7 Umgebungsbedingungen 77
13.1.8 Zulassungen / Prüfungen 77
13.1.9 Mechanische Daten 77
13.1.10 Elektrischer Anschluss 78
13.2 Modbus TCP 79
13.2.1 Register 80
13.2.2 Azyklische Kommandos 95
13.3 ifm-IoT-Core 104
13.3.1 Übersicht: IoT-Profile 105
13.3.2 Übersicht: IoT-Typen 110
13.3.3 Übersicht: IoT-Dienste 111

14 Index 122

1 Vorbemerkung

Inhalt

Rechtliche Hinweise 5
Zweck des Dokuments 5
Zeichenerklärung 6
Änderungshistorie 6

14801

1.1 Rechtliche Hinweise

1631

© Alle Rechte bei ifm electronic gmbh. Vervielfältigung und Verwertung dieser Anleitung, auch auszugsweise, nur mit Zustimmung der ifm electronic gmbh.

Alle auf unseren Seiten verwendeten Produktnamen, -Bilder, Unternehmen oder sonstige Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber:

- AS-i ist Eigentum der AS-International Association, (→ www.as-interface.net)
- CAN ist Eigentum der CiA (CAN in Automation e.V.), Deutschland (→ www.can-cia.org)
- CODESYS™ ist Eigentum der 3S – Smart Software Solutions GmbH, Deutschland (→ www.codesys.com)
- DeviceNet™ ist Eigentum der ODVA™ (Open DeviceNet Vendor Association), USA (→ www.odva.org)
- EtherNet/IP® ist Eigentum der → ODVA™
- EtherCAT® ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie, lizenziert durch die Beckhoff Automation GmbH, Deutschland
- IO-Link® (→ www.io-link.com) ist Eigentum der → PROFIBUS Nutzerorganisation e.V., Deutschland
- ISOBUS ist Eigentum der AEF – Agricultural Industry Electronics Foundation e.V., Deutschland (→ www.aef-online.org)
- Microsoft® ist Eigentum der Microsoft Corporation, USA (→ www.microsoft.com)
- PROFIBUS® ist Eigentum der PROFIBUS Nutzerorganisation e.V., Deutschland (→ www.profibus.com)
- PROFINET® ist Eigentum der → PROFIBUS Nutzerorganisation e.V., Deutschland
- Windows® ist Eigentum der → Microsoft Corporation, USA

1.2 Zweck des Dokuments

22044

Dieses Dokument gilt für Geräte des Typs „IO-Link Master mit Modbus TCP-Schnittstelle DataLine 8 Port IP 65 / IP 66 / IP 67" (Art.-Nr.: AL1342).

Es ist Bestandteil des Gerätes und enthält Angaben zum korrekten Umgang mit dem Produkt.

► Dieses Dokument vor dem Einsatz des Gerätes lesen.

► Dieses Dokument während der Einsatzdauer des Gerätes aufbewahren.

1.3 Zeichenerklärung

15989



WARNUNG!
Tod oder schwere irreversible Verletzungen sind möglich.



VORSICHT!
Leichte reversible Verletzungen sind möglich.

ACHTUNG!
Sachschaden ist zu erwarten oder möglich.



Wichtiger Hinweis
Fehlfunktionen oder Störungen sind bei Nichtbeachtung möglich



Information
Ergänzender Hinweis

► ... Handlungsaufforderung

> ... Reaktion, Ergebnis

→ ... "siehe"

abc Querverweis

123 Dezimalzahl
0x123 Hexadezimalzahl
0b010 Binärzahl

[...] Bezeichnung von Tasten, Schaltflächen oder Anzeigen

1.4 Änderungshistorie

21676

Ausgabe	Thema	Datum
00	Neuerstellung des Dokuments	11 / 2018

2 Sicherheitshinweise

Inhalt

Allgemein 7
Notwendige Vorkenntnisse 7
Sicherheitssymbole auf dem Gerät 7
Eingriffe in das Gerät 7

213

2.1 Allgemein

22068

Die Sicherheit der Anlage, in der das Gerät verbaut ist, liegt in der Verantwortung des Anlagenherstellers.

Wird das Gerät in einer vom Hersteller nicht festgelegten Weise benutzt, kann der vom Gerät unterstützte Schutz beeinträchtigt sein.

Nichtbeachten der Hinweise, Verwendung außerhalb der bestimmungsgemäßen Verwendung, falsche Installation oder Handhabung können die Sicherheit von Menschen und Anlagen beeinträchtigen.

- ► Angaben dieser Anleitung befolgen.
- ► Warnhinweise auf dem Gerät beachten.

2.2 Notwendige Vorkenntnisse

22046

Das Dokument richtet sich an Fachkräfte. Dabei handelt es sich um Personen, die aufgrund ihrer einschlägigen Ausbildung und ihrer Erfahrung befähigt sind, Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden, die der Betrieb oder die Instandhaltung eines Produkts verursachen kann.

2.3 Sicherheitssymbole auf dem Gerät

15021

Allgemeiner Warnhinweis
Hinweise in Kapitel "Elektrischer Anschluss" beachten (→ **Elektrischer Anschluss** (→ S. 13))!

2.4 Eingriffe in das Gerät

11242

WARNUNG!

Eingriffe in das Gerät.

> Bei Nichtbeachtung:

- Beeinträchtigung der Sicherheit von Menschen und Anlagen
- Haftungs- und Gewährleistungsausschluss

- ► Geräte nicht öffnen!
- ► Keine Gegenstände in die Geräte einführen!
- ► Eindringen von metallischen Fremdkörpern verhindern!

3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Inhalt

Zugelassene Verwendung....8
Verbotene Verwendung....8

18761

3.1 Zugelassene Verwendung

22052

Der IO-Link Master dient als Gateway zwischen intelligenten IO-Link-Devices und dem Modbus TCP-Netzwerk. Das Gerät ist für den schaltschranklosen Einsatz im Anlagenbau konzipiert.

3.2 Verbotene Verwendung

22053

Das Gerät darf nicht außerhalb der Grenzen der technischen Daten eingesetzt werden (→ **Technische Daten** (→ S. 75))!

4 Funktion

Inhalt

Kommunikation, Parametrierung, Auswertung....10
Digitale Eingänge....11
IO-Link-Versorgung....11

7482

4.1 Kommunikation, Parametrierung, Auswertung

Inhalt

IO-Link 10
Modbus TCP 10
Internet of Things (IoT) 10
Parametrierung 10
Optische Signalisierung 11

7485

4.1.1 IO-Link

7773

Das Gerät stellt folgende IO-Link-Funktionen bereit:

- IO-Link Master (IO-Link Revision 1.0 und 1.1)
- 8 IO-Link Ports für den Anschluss von IO-Link Devices
- Bereitstellung von Prozessdaten der angeschlossenen IO-Link Devices für Monitoring-Software LR SMARTOBSERVER (→ www.ifm.com)

4.1.2 Modbus TCP

2259

Das Gerät bietet folgende Modbus TCP-Funktionen:

- Bereitstellung der Funktionen eines Modbus TCP Slave
- 2-Port-Switch für den Zugriff auf die Modbus TCP-Schnittstelle (X21/X22)
- Gateway für Übertragung der Prozess- und Parameterdaten zwischen den angeschlossenen IO-Link Devices und der übergeordneten Modbus TCP-Steuerung

4.1.3 Internet of Things (IoT)

8355

Das Gerät verfügt über einen Ethernet-Port (X23) für Internet-of-Things-Anwendungen. Die Schnittstelle ermöglicht einen separaten Zugriff aus IT-Netzwerken auf Parameter, Prozess- und Monitoringdaten des IO-Link Masters sowie der angeschlossenen IO-Link Devices. Unterstützt werden verschiedene Protokolle (z.B. TCP/IP JSON).

4.1.4 Parametrierung

7284

Das Gerät bietet folgende Konfigurationsoptionen:

- Parametrierung des IO-Link Masters des AL1342 mit Parametriersoftware LR DEVICE, Modbus TCP-Projektierungssoftware oder ifm-IoT-Core-Diensten
- Parametrierung der angeschlossenen IO-Link Devices (Sensoren, Aktuatoren) mit Parametriersoftware LR DEVICE, Modbus TCP-Projektierungsoftware oder ifm-IoT-Core-Diensten
- Speicherung von Parametersätzen der angeschlossenen IO-Link Devices für automatische Wiederherstellung (Data Storage)

4.1.5 Optische Signalisierung

7772

Das Gerät verfügt über folgende optische Anzeigen:

- Status- und Fehleranzeige des Gateways, der Modbus TCP-Verbindung und des Systems
- Statusanzeige der Spannungsversorgung
- Status- und Aktivitätsanzeige der Ethernet-Verbindung
- Status-, Fehler- und Kurzschluss-/Überlastanzeige der IO-Link-Ports

4.2 Digitale Eingänge

7584

Das Gerät verfügt über 8 zusätzliche digitale Eingänge (Typ 2 nach EN 61131-2).

Die digitalen Eingänge liegen an Pin 2 der IO-Link Ports X01...X08.

Alle Eingänge beziehen sich auf das Potential der Geräteversorgung (Pin 3).

4.3 IO-Link-Versorgung

7623

Das Gerät verfügt über 8 Versorgungen für IO-Link Devices.

Die IO-Link Ports X01...X08 sind Class-A-Ports.

Jede Versorgung verfügt über eine Kurzschlussüberwachung.

Das Gerät gewährleistet den Brandschutz für angeschlossene IO-Link Devices durch Bereitstellung eines energiebegrenzten Stromkreises an den IO-Link Ports (nach IEC61010-1 und Class 2 nach UL1310).

5 Montage

Inhalt

Gerät montieren.....12

22016

5.1 Gerät montieren

15540

- ► Anlage während der Montage spannungsfrei schalten.
- ► Maximales Anzugsdrehmoment beachten.
- ► Zur Montage eine plane Montageoberfläche verwenden.

► Gerät auf der Montagefläche mit 2 Montageschrauben und Unterlegscheiben der Größe M5 befestigen.

- Anzugsdrehmoment: 1,8 Nm

► Gerät über die Montageschrauben der oberen Befestigungslasche erden.

6 Elektrischer Anschluss

Inhalt

Hinweise 13
Modbus TCP-Ports 14
IoT-Port 15
IO-Link Ports 16
Gerät anschließen 18

22017

6.1 Hinweise

7153

Das Gerät darf nur von einer Elektrofachkraft installiert werden.

► Die nationalen und internationalen Vorschriften zur Errichtung elektrotechnischer Anlagen befolgen.

Gerät ist nur für den Betrieb an SELV/PELV-Spannungen geeignet.

► Hinweise zur IO-Link Beschaltung beachten!

Das Gerät enthält Bauelemente, die durch elektrostatische Entladung (ESD) beschädigt oder zerstört werden können.

► Notwendige Sicherheitsmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung beachten!

Die IP-Schutzart des Gesamtsystems hängt ab von den Schutzarten der einzelnen Geräte, der genutzten Verbindungselemente und der zugehörigen Verschlusskappen.

► Kabel in Abhängigkeit von den Montagebedingungen mit einer Zugentlastung versehen, um unzulässige Belastung der Montagepunkte und der M12-Anschlüsse zu vermeiden.

► Auf richtigen Sitz und fehlerfreie Montage der M12-Anschlussteile achten. Bei Nichtbeachtung kann die spezifizierte Schutzart nicht gewährleistet werden.

Für UL-Anwendungen:

► Für den Anschluss des IO-Link Masters und der IO-Link Devices nur UL-zertifizierte Kabel der Kategorie CYJV oder PVVA mit einer Mindesttemperatur von 80 °C verwenden (75 °C bei einer maximalen Umgebungstemperatur von 40 °C).

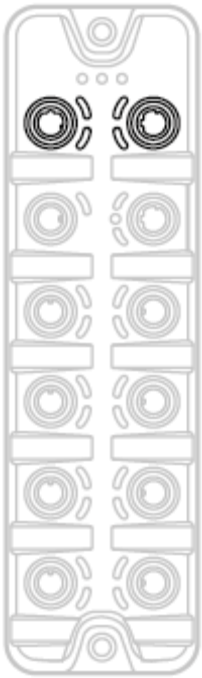
Anschlussbelegung: → **Technische Daten** (→ S. 75)

Die Stromkreise sind untereinander und zu berührbaren Oberflächen des Geräts getrennt mit Basisisolierung nach EN61010-1 (Sekundärstromkreis mit maximal 30 V DC, abgeleitet von Netzstromkreis bis 300 V der Überspannungskategorie II).

Die Kommunikationsschnittstellen sind untereinander und zu berührbaren Oberflächen des Geräts getrennt mit Basisisolierung nach EN61010-1 (Sekundärstromkreis mit maximal 30 V DC, abgeleitet von Netzstromkreis bis 300 V der Überspannungskategorie II). Sie sind ausgelegt für Netzwerkumgebung 0 nach IEC TR62102.

6.2 Modbus TCP-Ports

17849



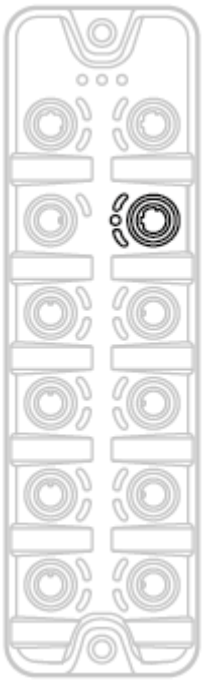
► Gerät über M12-Buchse X21 und/oder X22 mit dem Modbus TCP-Netzwerk verbinden
(z. B. Modbus TCP-SPS, zusätzliches Modbus TCP-Gerät)
  - Anzugsdrehmoment: 0,6...0,8 Nm

► Für den Anschluss M12-Steckverbindungen mit mindestens der Schutzart IP 65 / IP 66 / IP 67 verwenden (→ **Zubehör** (→ S. 73)).

► Nicht benutzte Buchsen mit M12-Verschlusskappen verschließen (Art.-Nr.: E73004).
  - Anzugsdrehmoment 0,6...0,8 Nm

6.3 IoT-Port

11029



- ► Gerät über M12-Buchse X23 mit dem IT-Netzwerk verbinden (z. B. Laptop/PC mit Parametriersoftware LR DEVICE, Laptop/PC Monitoring-Software LR SMARTOBSERVER, PC/Laptop mit HTTP-Request-fähiger Software)
  - Anzugsdrehmoment: 0,6...0,8 Nm
- ► Für den Anschluss M12-Steckverbindungen mit mindestens der Schutzart IP 65 / IP 66 / IP 67 verwenden (→ **Zubehör** (→ S. 73)).
- ► Nicht benutzte Buchsen mit M12-Verschlusskappen verschließen (Art.-Nr.: E73004).
  - Anzugsdrehmoment 0,6...0,8 Nm

6.4 IO-Link Ports

25407

Die IO-Link Ports des AL1342 erfüllen die Anforderungen der IO-Link-Spezifikation 1.0 bis 1.1.2.

► Hinweise zur IO-Link Beschaltung beachten!

► Nicht benutzte Buchsen mit M12-Verschlusskappen verschließen (Art.-Nr.: E73004).

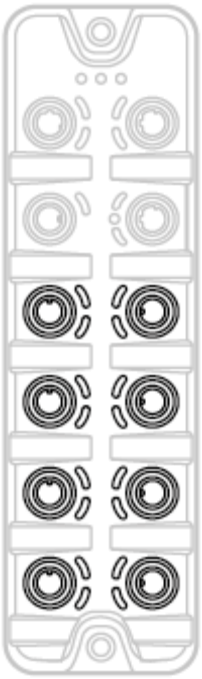
- Anzugsdrehmoment 0,6...0,8 Nm

6.4.1 Betrieb als IO-Link Port Class A

8936

Hinweise zur Beschaltung:

- Die Stromversorgung der angeschlossenen IO-Link Devices darf ausschließlich über den IO-Link Master erfolgen.
- Die zusätzlichen digitalen Eingänge IO-Link Ports X01...X08 (Pin 2) verfügen über ein Typ-2-Verhalten nach Norm EN61131-2. Die angeschlossene Elektronik muss dafür elektrisch ausgelegt sein.



► Anschlussstecker der IO-Link Devices mit den M12-Buchsen der IO-Link Ports X01...X08 verbinden.

- Anzugsdrehmoment: 0,6...0,8 Nm
- Maximale Leitungslänge pro IO-Link Port: 20 m

► Für den Anschluss M12-Steckverbindungen mit mindestens der Schutzart IP 65 / IP 66 / IP 67 verwenden (→ **Zubehör** (→ S. 73)).

6.4.2 Betrieb als IO-Link Port Class B

13685

Hinweise zur Beschaltung:

- Für den Betrieb als IO-Link Port Class B muss dem IO-Link Device mithilfe eines Y-Verbindnungskabels eine zusätzliche Hilfsspannung UA zugeführt werden.

WARNUNG!

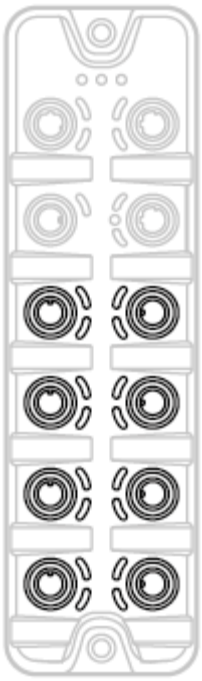
Nichtbeachtung der galvanischen Trennung der Stromkreise

> Brandgefahr!

► Sicherstellen, dass externe Versogung UA vom Stromkreis des IO-Link Masters galvanisch getrennt ist unter Beachtung von Basisisolierung (nach IEC 61010-1, Sekundärstromkreis mit maximal 30 V DC, abgeleitet von Netzstromkreis bis 300 V der Überspannungskategorie II).

► Sicherstellen, dass IO-Link Devices und Verbindungstechnik die galvanische Trennung unterstützen.

Beim Betrieb als Port Class B ist der zusätzliche digitale Eingang des IO-Link Ports (Pin 2) nicht verfügbar!



► Anschlussstecker der IO-Link Devices über Y-Verbindungskabel mit den M12-Buchsen der IO-Link Ports X01...X08 verbinden.

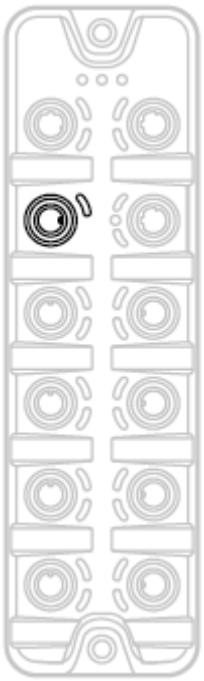
► Y-Verbindungskabel anschließen an 24 V DC (20...30 V SELV/PELV)

- Anzugsdrehmoment: 0,6...0,8 Nm

► Für den Anschluss M12-Steckverbindungen mit mindestens der Schutzart IP 65 / IP 66 / IP 67 verwenden (→ **Zubehör** (→ S. 73))!

6.5 Gerät anschließen

17542



- ► Anlage spannungsfrei schalten.
- ► IO-Link Master über die M12-Buchse X31 anschließen an 24 V DC (20...30 V SELV/PELV; nach IEC 61010-1, Sekundärstromkreis mit maximal 30 V DC, abgeleitet von Netzstromkreis bis 300 V der Überspannungskategorie II).
  - Anzugsdrehmoment: 0,6...0,8 Nm.
  - Empfohlene maximale Leitungslänge: 25 m
- ► Für den Anschluss des Geräts M12-Steckverbindungen mit mindestens der Schutzart IP 65 / IP 66 / IP 67 verwenden (→ **Zubehör** (→ S. 73)).

Bei Leitungslängen größer 25 m den eintretenden Spannungsabfall und die notwendige minimale Versorgungsspannung von 20 V beachten!

7 Bedien- und Anzeigeelemente

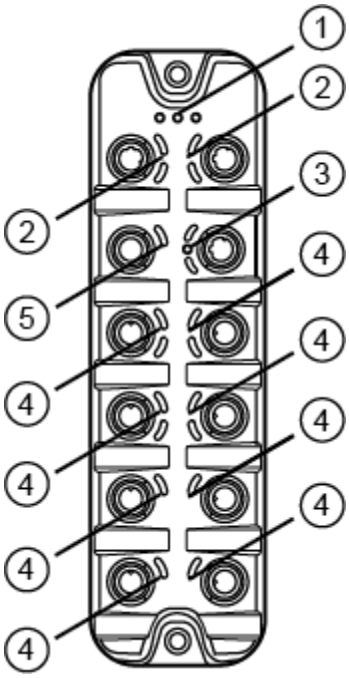
Inhalt

Überblick 19
LED-Anzeigen 20

5440

7.1 Überblick

17857



① Status-LEDs RDY, RUN und ERR
→ **Status-LEDs** (→ S. 20)

② Status-LEDs LNK und ACT der Modbus TCP-Schnittstellen 1 (X21) und 2 (X22)
→ **Ethernet-Schnittstelle** (→ S. 20)

③ Status-LEDs LNK, ACT und IoT-LED der IoT-Schnittstelle (X23)
→ **IoT-Port** (→ S. 21)

④ Status-LEDs IOL und DI des IO-Link-Ports (X01...X08)
→ **IO-Link Ports (Class A)** (→ S. 21)

⑤ Status-LED PWR der Spannungsversorgung (X31)
→ **Spannungsversorgung** (→ S. 21)

7.2 LED-Anzeigen

22024

Das Gerät verfügt über folgende LED-Anzeigen.

7.2.1 Status-LEDs

11748

Die LED mit der Bezeichnung RDY zeigt den Status des Gateways.
Die LED mit der Bezeichnung RUN zeigt den aktuellen Zustand der Modbus TCP-Zustandsmaschine.
Die LED mit der Bezeichnung ERR zeigt auftretende Fehler an.

Status-LED			**Bedeutung**
RDY	grün	ein	Gateway arbeitet korrekt
		blinkt 1 Hz	Fehler
		blinkt 5 Hz	Firmware-Update
		aus	Gateway funktioniert nicht; Gerät startet neu
ERR	rot	ein	Kommunikationsfehler
		blinkt (10 Hz)	Boot-Fehler
		blinkt (200 ms ein, 200 ms aus, 200 ms ein, 1000 ms aus)	Watchdog-Fehler (Modbus TCP oder Prozessdaten)
		blinkt (200 ms ein, 1000 ms aus)	Lokaler Fehler
		blinkt (2,5 Hz)	Ungültige Konfiguration
		aus	kein Fehler
RUN	grün	ein	Verbindung hergestellt
		blinkt (1 Hz)	Bereit, aber noch nicht konfiguriert
		blinkt (5 Hz)	Auf Verbindung wartend
		aus	Nicht bereit

7.2.2 Ethernet-Schnittstelle

22027

Jede Ethernet-Schnittstelle (X21, X22) verfügt über 2 LEDs mit der Bezeichnung LNK und ACT. Die LEDs zeigen den Status der Ethernet-Verbindung.

Status-LED			**Bedeutung**
LNK	grün	ein	Ethernet-Verbindung hergestellt
		aus	keine Ethernet-Verbindung
ACT	gelb	blinkt	Es werden Daten über die Ethernet-Schnittstelle übertragen.
		aus	keine Datenübertragung

7.2.3 IoT-Port

7722

Der IoT-Port (X23) verfügt über 3 LEDs mit der Bezeichnung LNK, ACT und IoT. Die LEDs zeigen den Status der Ethernet-Verbindung und die Geräteidentifizierung.

Status-LED			**Bedeutung**
LNK	grün	ein	Ethernet-Verbindung hergestellt
		aus	keine Ethernet-Verbindung
ACT	gelb	blinkt	Es werden Daten über die Ethernet-Schnittstelle übertragen.
		aus	keine Datenübertragung
IoT	grün	blinkt	Geräteidentifizierung aktiv

7.2.4 Spannungsversorgung

22026

Die Schnittstelle zur Spannungsversorgung (X31) verfügt über die LED mit der Bezeichnung US. Die LED zeigt den Status der Spannungsversorgung.

Status-LED			**Bedeutung**
US	grün	ein	Versorgungsspannung Us liegt an
		aus	keine Versorgungsspannung an oder anliegende Versorgungsspannung zu niedrig

7.2.5 IO-Link Ports (Class A)

22029

Jeder IO-Link Port Class A verfügt über 2 LEDs mit der Bezeichnung IOL und DI. Die LEDs zeigen den Status des IO-Link Ports.

Status-LED			**Bedeutung**
IOL	gelb	aus	Port als DI/DO konfiguriert: Pin 4 (C/Q) = OFF
		ein	Port als DI/DO konfiguriert: Pin 4 (C/Q) =ON
	grün	blinkt 1 Hz	Port als IO-Link konfiguriert: kein IO-Link Device gefunden
		blinkt 2 Hz	Port als IO-Link konfiguriert: Zustand PREOPERATE
		ein	Port als IO-Link konfiguriert: Zustand OPERATE
	rot	blinkt 2 Hz	Port-Konfigurationsfehler oder Kurzschluss / Überlast an US
		ein	Übertragunsfehler
DI	gelb	aus	Digitaler Eingang : Pin 2 = OFF
		ein	Digitaler Eingang: Pin 2 = ON

8 Inbetriebnahme

10988

Durch Einschalten der Versorgungsspannung startet der AL1342 mit den Werkseinstellungen. Die Anzeigelemente signalisieren den aktuellen Betriebszustand (→ **Bedien- und Anzeigeelemente** (→ S. 19)).

Um die Parametrierung des AL1342 zu ermöglichen, müssen die IoT-Schnittstelle und / oder die Feldbus-Schnittstelle der Netzwerkumgebung entsprechend konfiguriert werden.

► Feldbus-Schnittstelle konfigurieren (→ **Fieldbus: Modbus TCP-Schnittstelle konfigurieren** (→ S. 30) oder → **Feldbus-Schnittstelle konfigurieren** (→ S. 40)).

► IoT-Schnittstelle konfigurieren konfigurieren (→ **IoT: IP-Einstellungen konfigurieren** (→ S. 28) oder → **IoT-Schnittstelle konfigurieren** (→ S. 39)).

> IoT-/Feldbus-Schnittstelle hat gültige IP-Einstellungen.

> Anwender kann AL1342 parametrieren.

Weitere Schritte:

- Optional: Firmware des AL1342 aktualisieren (→ **Firmware aktualisieren** (→ S. 70)).
- AL1342 parametrieren (→ **Parametrierung** (→ S. 24)).

8.1 Geräte- und Diagnoseinformationen lesen

12744

Um die Diagnoseinformationen über den aktuellen Zustand des Geräts über die Web-Schnittstelle zu lesen:

► Laptop/PC und AL1342 über Ethernet-Schnittstelle verbinden.

► Webbrowser starten.

► In Adressfeld des Browsers die IP-Adresse des AL1342 eingeben und mit [ENTER] bestätigen.

> Webbrowser zeigt Web-Schnittstelle des Geräts.

> Die Seite zeigt folgende Daten:

- Tabelle mit angeschlossenen IO-Link Devices

Name	Beschreibung
[Port]	Nummer des IO-Link-Ports
[Mode]	Betriebsbart des IO-Link-Ports
[Comm. Mode]	Baudrate des IO-Link-Ports
[MasterCycleTime]	Zykluszeit
[Vendor ID]	ID des Herstellers des IO-Link Devices
[Device ID]	ID des IO-Link Devices
[Name]	Artikelnummer des IO-Link Devices ▪ Bei ifm-Artikeln: Die Artikelnummer ist hinterlegt mit einem Link zur Produktseite auf der ifm-Webseite.
[Serial]	Seriennummer des IO-Link Devices
[LR Mode / Interval]	Zykluszeit für die Kommunikation mit dem SmartObserver

- Diagnoseinformationen des Geräts

Name	Beschreibung
[SW-Version]	
[Current]	Strom (in mA)
[Voltage]	Spannung (in mV)
[Short Circuit]	Anzahl der erkannten Kurzschlüsse
[Overload]	Anzahl der Überspannungen
[Undervoltage]	Anzahl der Unterspannungen
[Temperature]	Gerätetemperatur (in °C)

- Versionsinformationen der installierten Firmware-Komponenten

Name	Beschreibung
[Firmware]	Version der Firmware
[Container]	Version des Firmware-Containers
[Bootloader Version]	Version des Bootloaders
[Fieldbus Firmware]	Version der Modbus TCP-Firmware

9 Parametrierung

Inhalt

LR DEVICE....25
ifm-IoT-Core....37
Modbus TCP....57

22367

9.1 LR DEVICE

Inhalt

Hinweise 26
IoT: Zugriffsrechte konfigurieren 27
IoT: IP-Einstellungen konfigurieren 28
IoT: Schnittstelle zum LR SMARTOBSERVER konfigurieren 29
Fieldbus: Modbus TCP-Schnittstelle konfigurieren 30
IO-Link-Ports: Datenübertragung zum LR SMARTOBSERVER aktivieren 30
IO-Link-Ports: Betriebsart konfigurieren 32
IO-Link-Ports: Gerätevalidierung und Datenspeicherung einstellen 33
IO-Link-Ports: Rückfallwerte einstellen 34
Info: Geräteinformationen zeigen 34
Firmware: Gerät auf Werkseinstellungen rücksetzen 34
Firmware: Gerät neu starten....35
IO-Link Devices konfigurieren 36

22822

Im Auslieferungszustand ist der AL1342 mit den Werkseinstellungen konfiguriert (→ **Werkseinstellungen** (→ S. 72)).

Benötigte Software: LR DEVICE (1.4.0.x oder höher) (Art.-Nr.: QA0011/QA0012)

9.1.1 Hinweise

Inhalt

Offline-Parametrierung 26
Parametrierung mit LR DEVICE 26

22369

Offline-Parametrierung

22405

Der AL1342 unterstützt die Offline-Parametrierung. Dabei erstellt der Anwender eine Konfiguration für den IO-Link Master und die angeschlossenen IO-Link Devices, ohne mit dem AL1342 verbunden zu sein (OFFLINE-Modus). Die so erstellte Konfiguration kann als Datei (*.lrp) gespeichert und später auf den AL1342 geladen und aktiviert werden.

Weiter Infos zur Offline-Parametrierung: → Bedienungsanleitung LR DEVICE

Parametrierung mit LR DEVICE

10924

Die Parametrierung des AL1342 mit dem LR DEVICE ist nur möglich über die IoT-Schnittstelle X23.

9.1.2 IoT: Zugriffsrechte konfigurieren

16555

Die Zugriffsrechte regeln, welche Instanz die Parameterdaten, Prozessdaten und Ereignis-/Diagnosemeldungen lesen und / oder schreiben darf.

Um die Zugriffsrechte auf den IO-Link Master zu konfigurieren:

► Menü [IoT] wählen.

> Menüseite zeigt die aktuellen Einstellungen.

► Folgende Parameter wie gewünscht einstellen:

Name	Beschreibung	Mögliche Werte	
[Access Rights]	Zugriffsrechte auf Parameterdaten, Prozessdaten und Ereignis-/Diagnosemeldungen des IO-Link Masters sowie der angeschlossenen IO-Link Devices	[Modbus TCP + IoT]	▪ Modbus TCP und IoT-Core haben Lese- und Schreibrechte auf Parameter und Prozessdaten ▪ Modbus TCP und IoT-Core haben Leserechte auf Ereignisse/Alarme
		[Modbus TCP + IoT (read-only)]	▪ Modbus TCP hat Lese- und Schreibrechte auf Parameter und Prozessdaten ▪ Modbus TCP hat Leserechte auf Ereignisse/Alarme ▪ IoT-Core hat Leserechte auf Parameter, Prozessdaten und Ereignisse/Alarme
		[IoT only]	▪ IoT-Core hat Lese- und Schreibrechte auf Parameter und Prozessdaten ▪ IoT hat Leserechte auf Ereignisse/Alarme ▪ Modbus TCP hat keine Zugriffsrechte

► Geänderte Werte auf dem Gerät speichern.

Wenn in LR DEVICE und Modbus TCP-Projektierungssoftware der Parameter [Access Rights] = [Modbus TCP + IoT], dann gelten immer die in der Modbus TCP-Projektierungssoftware eingestellten Parameterwerte.

Wenn in LR DEVICE der Parameter [Access Rights] = [IoT only], dann in Modbus TCP-Projektierungssoftware den Parameter [Access Rights] = [Keep settings] setzen.

Änderungen des Parameters [Access Rights] sind erst wirksam nach einem Neustart des IO-Link Masters (→ **Firmware: Gerät neu starten** (→ S. 35)).

9.1.3 IoT: IP-Einstellungen konfigurieren

17713

Für den Zugriff auf den IO-Link Master über die IT-Infrastruktur muss der Anwender die IP-Einstellungen der IoT-Schnittstelle einstellen.

Um die IP-Einstellungen mit DHCP zu konfigurieren, muss im IT-Netzwerk ein DHCP-Server aktiv sein. Ist kein DHCP-Server im IT-Netzwerk erreichbar, wird dem IoT-Port mit dem Zeroconfig-Protokoll automatisch eine IP-Adresse zugewiesen (Adressbereich: → **Werkseinstellungen** (→ S. 72)).

Um die IP-Einstellungen der IoT-Schnittstelle zu konfigurieren:

► Menü [IoT] wählen.

> Menüseite zeigt die aktuellen Einstellungen.

► Folgende Parameter wie gewünscht einstellen:

Name	Beschreibung	Mögliche Werte	
[DHCP]	DHCP-Client des Geräts aktivieren / deaktivieren	[Static IP]	IP-Einstellungen werden vom Anwender eingestellt
		[DHCP]	IP-Einstellungen werden von einen DHCP-Server im Netzwerk eingestellt.
[IP address]*	IP-Adresse des IoT-Ports	Werkseinstellung: 169.254.X.X	
[Subnet mask]*	Subnetzmaske des Ethernet-Netzwerks	Werkseinstellung: 255.255.0.0	
[Default gateway IP address]*	IP-Adresse des Netzwerk-Gateways	Werkseinstellung: 0.0.0.0	
[MAC address]	MAC-Adresse des IoT-Ports	Wert ist fest eingestellt.	

* ... nur editierbar, wenn Parameter [DHCP] = [Static IP]

► Geänderte Werte auf dem Gerät speichern.

9.1.4 IoT: Schnittstelle zum LR SMARTOBSERVER konfigurieren

16552

Um die Datenübertragung zwischen dem Gerät und der Monitoring-Software LR SMARTOBSERVER zu ermöglichen, muss die Schnittstelle Monitoring-Software LR SMARTOBSERVER konfiguriert werden.

► Menü [IoT] wählen.

> Menüseite zeigt die aktuellen Einstellungen.

► Folgende Parameter wie gewünscht einstellen:

Name	Beschreibung	Mögliche Werte	
[IP address LR SMARTOBSERVER]	IP-Adresse des Rechners, auf dem der LR SMARTOBSERVER installiert ist.	Werkseinstellung: 255.255.255.255	
[Port LR SMARTOBSERVER]	Port-Nummer, über die Prozessdaten an den LR SMARTOBSERVER gesendet werden	0 ... 65535	Werkseinstellung:: 35100
[Interval LR SMARTOBSERVER]	Zykluszeit für die Übertragung der Prozessdaten zum LR SMARTOBSERVER (Wert in Millisekunden)	[Off]	kein Übertragung
		500 ... 2147483647	500 ms ... 2147483647 ms
[Application Tag]	Qullenbezeichner des IO-Link Masters in der Struktur des LR SMARTOBSERVER (String32)	Werkseinstellung: AL1342	

Nach der Änderung des Parameters [Port LR SMARTOBSERVER] oder [Application Tag] kann es 120 Sekunden dauern, bis das Gerät erneut eine TCP-Verbindung aufbaut.

Um die Verzögerung zu vermeiden:

► Nach der Parameteränderung das Gerät neustarten.

► Geänderte Werte auf dem Gerät speichern.

9.1.5 Fieldbus: Modbus TCP-Schnittstelle konfigurieren

12284

Die Konfiguration der IP-Einstellungen des Feldbus-Ports ist nur über LR DEVICE und IoT möglich.

Um den Feldbus-Port zu konfigurieren:

► Menü [Fieldbus] wählen.

> Menüseite zeigt die aktuellen Einstellungen.

► Folgende Parameter wie gewünscht einstellen:

Name	Beschreibung	Mögliche Werte	
[DHCP]	DHCP-Client des Geräts aktivieren / deaktivieren	[Static IP]	IP-Parameter werden vom Anwender eingestellt
		[DHCP]	IP-Parameter werden von einem DHCP-Server im Netzwerk eingestellt.
		[BOOTP]	IP-Parameter werden über das Bootstrap Protocol (BOOTP) eingetsellt
[IP address]*	IP-Adresse des Modbus TCP-Ports	Werkseinstellung: 192.168.1.250	
[Subnet mask]*	Subnetzmaske des IP-Netzwerks	Werkseinstellung: 255.255.255.0	
[Default gateway IP address]*	IP-Adresse des Gateways	Werkseinstellung: 0.0.0.0	
[MAC address]	MAC-Adresse der Modbus TCP-Schnittstelle	Wert ist fest eingestellt.	
[Fieldbus firmware]	Firmware-Version des Modbus TCP-Stacks	z.B. 2.6.0.5	
[connectiontimeout]	max. Wert für Verbindungszeitüberschreitung (Wert in Millisekunden)	1 ... 300000	
[Process data length]	Länge der Prozess-Eingangsdaten und Prozess-Ausgangsdaten pro IO-Link Port	2 Bytes Input 2 Bytes Output	2 Bytes Eingangsdaten, 2 Bytes Ausgangsdaten
		4 Bytes Input 4 Bytes Output	4 Bytes Eingangsdaten, 4 Bytes Ausgangsdaten
		8 Bytes Input 8 Bytes Output	8 Bytes Eingangsdaten, 8 Bytes Ausgangsdaten
		16 Bytes Input 16 Bytes Output	16 Bytes Eingangsdaten, 16 Bytes Ausgangsdaten
		32 Bytes Input 32 Bytes Output	32 Bytes Eingangsdaten, 32 Bytes Ausgangsdaten
[Swap]	Anordnung der Bytes in Prozessdaten	off	als Array of Bytes
		on	als Integer16-Wert; bei Aktualisierung der Prozessdaten werden Bytes wortweise getauscht (Eingangsdaten und Ausgangsdaten)

* ... nur editierbar, wenn Parameter [DHCP] = [Static IP]

► Geänderte Werte auf dem Gerät speichern.

9.1.6 IO-Link-Ports: Datenübertragung zum LR SMARTOBSERVER aktivieren

16551

Der Anwender kann für jeden IO-Link-Port separat entscheiden, ob die Prozessdaten der angeschlossen IO-Link Devices zum LR SMARTOBSERVER übertragen werden.

Die Übertragung von Prozessdaten setzt voraus, dass die Schnittstellen zum LR SMARTOBSERVER korrekt konfiguriert ist (→ **IoT: Schnittstelle zum LR SMARTOBSERVER konfigurieren** (→ S. 29)).

Um die Datenübertragung zu aktivieren / deaktivieren:

► Menü [Port x] wählen (x = 1...8).

> Menüseite zeigt die aktuellen Einstellungen.

► Folgende Parameter wie gewünscht einstellen:

Name	Beschreibung	Mögliche Werte	
[Transmission to LR SMARTOBSERVER]	Übertragung von Prozessdaten des angeschlossenen IO-Link Devices an LR SMARTOBSERVER	[Disabled]	Prozessdaten werden nicht übertragen
		[Enabled]	Prozessdaten werden übertragen

► Geänderte Werte auf dem Gerät speichern.

9.1.7 IO-Link-Ports: Betriebsart konfigurieren

17439

Die IO-Link-Ports X01...X08 des Geräts unterstützen folgende Betriebsarten:

- Digitaler Eingang (DI): binäres Eingangssignal an Pin 4 (C/Q) des IO-Link-Ports
- Digitaler Ausgang (DO): binäres Ausgangssignal an Pin 4 (C/Q) des IO-Link-Ports
- IO-Link: IO-Link-Datentransfer über Pin 4 (C/Q) des IO-Link-Ports

Der Anwender kann für jeden IO-Link-Port die Betriebsart separat einstellen.
Um die Betriebsart eines IO-Link-Ports einzustellen:

► Menü [Port x] wählen (x = 1...8).

> Menüseite zeigt die aktuellen Einstellungen.

► Folgende Parameter wie gewünscht einstellen:

Name	Beschreibung	Mögliche Werte	
[Mode]	Betriebsart des IO-Link-Ports	[Disabled]	Port deaktiviert
		[DI]	Betrieb als digitaler Eingang
		[DO]	Betrieb als digitaler Ausgang
		[IO-Link]	Betrieb als IO-Link-Schnittstelle
[Cycle time actual]**	Aktuelle Zykluszeit der Datenübertragung zwischen IO-Link Master und IO-Link Device am Port (Wert in Mikrosekunden)	Parameter nur lesbar	
[Cycle time preset]*	Zykluszeit der Datenübertragung zwischen IO-Link Master und IO-Link Device am Port (Wert in Mikrosekunden)	0	Gerät stellt schnellstmögliche Zykluszeit automatisch ein.
		1 ... 132800	1 Mikrosekunden ... 132800 Mikrosekunden
[Bitrate]**	Aktuelle Datenrate der Datenübertragung zwischen IO-Link Master und IO-Link Device am Port	Parameter nur lesbar	

* ... Parameter nur verfügbar, wenn [Mode] = [IO-Link]
** ... Parameter nur sichtbar, wenn IO-Link Device am IO-Link-Port angeschlossen ist.

► Geänderte Werte auf dem Gerät speichern.

9.1.8 IO-Link-Ports: Gerätevalidierung und Datenspeicherung einstellen

17945

In der Betriebsart "IO-Link" kann der Anwender einstellen, wie sich der IO-Link Ports bezüglich der Gerätevalidierung und der Speicherung / Wiederherstellung von Parameterdaten des angeschlossenen IO-Link Devices verhalten soll.

Um die Gerätevalidierung und die Datenspeicherung zu konfigurieren:

► Menü [Port x] wählen (x = 1...8).

> Menüseite zeigt die aktuellen Einstellungen.

► Folgende Parameter wie gewünscht einstellen:

Name	Beschreibung	Mögliche Werte	
[Validation / Data Storage]	Unterstützter IO-Link-Standard und Verhalten des IO-Link Masters bei Anschluss eines neuen IO-Link Devices am Port x (x = 1...8)	[No check and clear]	▪ keine Überprüfung der Vendor ID und Device ID ▪ keine Datenspeicherung
		[Type compatible V1.0 device]	▪ IO-Link Device ist kompatibel zu IO-Link-Standard V1.0 ▪ Überprüfung, ob baugleiches IO-Link Device (Validierung über Vendor ID und Device ID) ▪ keine Datenspeicherung
		[Type compatible V1.1 device]	▪ IO-Link-Device ist kompatibel zu IO-Link-Standard V1.1 ▪ Überprüfung, ob baugleiches IO-Link-Device (Validierung über Vendor ID und Device ID) ▪ keine Datenspeicherung
		[Type compatible V1.1 device with Backup + Restore]	▪ IO-Link Device ist kompatibel zu IO-Link-Standard V1.1 ▪ Überprüfung, ob baugleiches IO-Link Device (Validierung über Vendor ID und Device ID) ▪ IO-Link Master speichert die Parameterwerte des angeschlossenen IO-Link Device; Änderungen der Parameterwerte werden ebenfalls gespeichert (Hinweis beachten!) ▪ Bei Anschluss eines IO-Link Devices im Auslieferungszustand werden die im IO-Link Master gespeicherten Parameterwerte automatisch auf dem IO-Link Device wiederhergestellt.
		[Type compatible V1.1 device with Restore]	▪ IO-Link Device ist kompatibel zu IO-Link-Standard V1.1 ▪ Überprüfung, ob baugleiches IO-Link Device (Validierung über Vendor ID und Device ID) ▪ Der IO-Link Master speichert einmalig die Parameterwerte des angeschlossenen IO-Link Devices. ▪ Bei Anschluss eines IO-Link Devices im Auslieferungszustand werden die im IO-Link Master gespeicherten Parameterwerte automatisch auf dem IO-Link Device wiederhergestellt.
[Vendor ID]	ID des Herstellers, der validiert werden soll	0 ... 65535	Werkseinstellung: 0 ifm electronic: 310
[Device ID]	ID des IO-Link Devices, das validiert werden soll	0 ... 16777215	Werkseinstellung: 0

► Geänderte Werte auf dem Gerät speichern.

9.1.9 IO-Link-Ports: Rückfallwerte einstellen

11752

Für den Fall der Unterbrechung der Modbus TCP-Verbindung können den Ausgängen der IO-Link Ports sichere Rückfallwerte zugewiesen werden.

Um die Rückfallwerte der IO-Link Ports einzustellen:

► Menü [Port x] wählen (x = 1...8).

> Menüseite zeigt die aktuellen Einstellungen.

► Folgende Parameter wie gewünscht einstellen:

Name	Beschreibung	Mögliche Werte	
[Fail-safe digital out]	Rückfallwert für Ausgang (Betriebsart "DO")	Reset	Wert rücksetzen (LOW)
		Old	alten Wert halten
		Set	Wert setzen (HIGH)
[Fail-safe IO-Link]	Rückfallwert für Ausgang (Betriebsart "IO-Link")	Off	kein Rückfallwert
		Reset	Wert rücksetzen
		Old	alten Wert halten
		Pattern	Muster ausgeben

► Geänderte Werte auf dem Gerät speichern.

9.1.10 Info: Geräteinformationen zeigen

12218

Um die allgemeine Informationen des ifm IO-Link Masters zu lesen:

► Menü [Info] wählen.

> Menüseite zeigt die aktuellen Einstellungen.

Name	Beschreibung	Mögliche Werte
[Product code]	Artkelnummer des IO-Link Masters	AL1342
[Device familiy]	Gerätefamilie des IO-Link Masters	IO-Link Master
[Vendor]	Hersteller	ifm electronic gmbh
[SW-Revision]	Firmware des IO-Link Masters	
[HW-Revision]	Hardware-Stand der IO-Link Masters	
[Bootloader revision]	Bootloader-Version des IO-Link Masters	
[Serial number]	Seriennummer	

9.1.11 Firmware: Gerät auf Werkseinstellungen rücksetzen

7209

Bei Rücksetzen des IO-Link Masters werden alle Parameter auf die Werkseinstellungen gesetzt:

Um das Gerät auf die Werkseinstellungen rückzusetzen:

► Menü [Firmware] wählen.

> Menüseite zeigt die aktuellen Einstellungen.

► Auf [Factory Reset] klicken, um das Gerät rückzusetzen.

> LR DEVICE setzt das Gerät auf die Werkseinstellungen.

9.1.12 Firmware: Gerät neu starten

18105

Bei einem Neustart des Geräts bleiben alle Einstellungen erhalten.

Um das AL1342 neu zu starten:

► Menü [Firmware] wählen.

> Menüseite zeigt die aktuellen Einstellungen.

► Auf [Reboot] klicken, um das Gerät neu zu starten.

> LR DEVICE startet den ifm IO-Link Master neu.

9.1.13 IO-Link Devices konfigurieren

11033

Um die an das Gerät angeschlossenen IO-Link Devices mit der Parametriersoftware LR DEVICE zu konfigurieren:

Voraussetzungen:

> IO-Link Master ist korrekt installiert und mit der Parametriersoftware LR DEVICE verbunden.

> IO-Link Device ist korrekt mit dem AL1342 verbunden.

> Betriebsart des IO-Link-Ports ist "IO-Link" (→ **IO-Link-Ports: Betriebsart konfigurieren** (→ S. 32)).

> IoT besitzt Schreibrechte auf dem IO-Link Master (→ **IoT: Zugriffsrechte konfigurieren** (→ S. 27)).

1 IO-Link Master wählen

► LR DEVICE starten.

► IODD-Datei-Bibliothek aktualisieren
ODER:
IODD-Datei des IO-Link Devices manuell importieren.

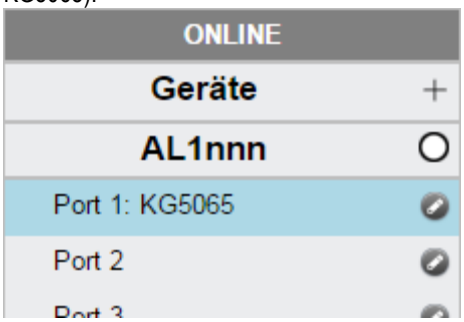
► Netzwerk nach Geräten scannen.

> LR DEVICE erkennt IO-Link Master.

2 IO-Link Device hinzufügen

► Unter [ONLINE]: Auf gewünschten IO-Link Master klicken.

> LR DEVICE erkennt automatisch die an den IO-Link Master angeschlossenen IO-Link Devices (z.B. ifm Sensor KG5065).



3 IO-Link Device konfigurieren

► Mausklick auf den Port, an dem das IO-Link Device angeschlossen ist.

> LR DEVICE liest und zeigt die aktuellen Parameterwerte des IO-Link Devices.

► IO-Link Device konfigurieren.

Informationen über die verfügbaren Parameter des IO-Link Device: → IO Device Description (IODD) des IO-Link Devices

► Geänderte Konfiguration auf dem IO-Link Device speichern.

9.2 ifm-IoT-Core

Inhalt

Erste Schritte 37
Allgmeine Funktionen 38
IoT-Schnittstelle konfigurieren 39
Feldbus-Schnittstelle konfigurieren 40
IO-Link Ports konfigurieren 41
IO-Link Devices konfigurieren 42
Anwendungskennung einstellen 45
Zyklische Prozessdaten lesen / schreiben 46
IO-Link Master steuern 47
Diagnosedaten des AL1342 lesen 49
Geräteinformationen des IO-Link Masters lesen 50
Geräteinformationen des IO-Link Devices lesen 50
Ereignisse abonnieren 51
Hinweise für Programmierer 53

31995

Allgemeine Hinweise zum ifm-IoT-Core: → **Hinweise für Programmierer** (→ S. 53)

9.2.1 Erste Schritte

7118

Um die Gerätebeschreibung des AL1342 zu erfassen:

► Folgende POST-Anfrage an den AL1342 senden:
`{"code":"request","cid":-1,"adr":"gettree"}`

> AL1342 gibt die Gerätebeschreibung als strukturiertes JSON-Objekt zurück.

► In der Baumstruktur des JSON-Objekts alle Unterstrukturen und die enthaltenen Datenpunkte identifizieren.

► Die anwendbaren Dienste für den zugriff auf Unterstrukturen und darin enthaltene Datenpunkte identifizieren.

9.2.2 Allgmeine Funktionen

3118

Das AL1342 besitzt den Typ `device` (→ **Übersicht: IoT-Typen** (→ S. 110)).

Neben `gettree` können auf das Wurzelelement vom Typ `device` folgende Dienste angewendet werden:

Dienst	Beschreibung
../getidentity	Geräteinformationen lesen
../getdatamulti	Mehrere Parameterwerte sequentiell lesen
../getelementinfo	uid des AL1342 lesen
../setelementinfo	uid des AL1342 schreiben

In Abhängigkeit von den Lese- und Schreibrechten können auf Elemente vom Typ `data` folgende Dienste angewendet werden:

Dienst	Beschreibung
../getdata	Wert des Elements lesen
../setdata	Wert des Elements schreiben

9.2.3 IoT-Schnittstelle konfigurieren

16540

Über die IoT-Schnittstelle (Port X23) wird der AL1342 in das IT-Netzwerk integriert.

Unterstruktur: `iotsetup`

Verfügbare Datenpunkte:

Name	Beschreibung	Zugriff
../accessrights	Zugriffsrechte auf den IO-Link Master	rw
../smobip	IP-Adresse des LR SMARTOBSERVER	rw
../smobport	Portnummer des LR SMARTOBSERVER	rw
../smobinterval	Zykluszeit für Datenübertragung zum LR SMARTOBSERVER (Wert in Millisekunden)	rw
../network/dhcp	Konfiguration der IP-Einstellungen des IoT-Ports	rw
../network/ipaddress	IP-Adresse des IoT-Ports	rw
../network/subnetmask	Subnetzmaske des Netzwerksegments	rw
../network/ipdefaultgateway	IP-Adresse des Netzwerk-Gateways	rw

rw ... lesen und schreiben

Anwendbare Dienste:

Name	Beschreibung
../network/setblock	alle Werte der Unterstruktur blockweise schreiben

Wenn in IoT und Modbus TCP-Projektierungssoftware der Parameter [Access Rights] = [Modbus TCP + IoT], dann gelten immer die in der Modbus TCP-Projektierungssoftware eingestellten Parameterwerte.

Wenn in IoT der Parameter [Access Rights] = [IoT only], dann in Modbus TCP-Projektierungssoftware den Parameter [Access Rights] = [Keep settings] setzen.

Änderungen des Parameters [Access Rights] sind erst wirksam nach einem Neustart des IO-Link Masters (→ **Firmware: Gerät neu starten** (→ S. 35)).

9.2.4 Feldbus-Schnittstelle konfigurieren

11747

Über die Feldbus-Schnittstelle (Ports X21 / X22) wird der AL1342 in das Modbus TCP-Netzwerk integriert.

Unterstruktur: `fieldbussetup`

Verfügbare Datenpunkte:

Name	Beschreibung	Zugriff
../fieldbusfirmware	Firmware-Version des IO-Link Masters	r
../network/macaddress	MAC-Adresse des Feldbus-Ports	r
../network/ipaddress	IP-Adresse des Feldbus-Ports	rw*
../network/subnetmask	Subnetzmaske des Netzwerksegments	rw*
../network/ipdefaultgateway	IP-Adresse des Netzwerk-Gateways	rw*
../network/dhcp	DHCP-Client des Geräts aktivieren / deaktivieren	rw
../connectionstatus	Status der Verbindung zum Modbus TCP-Netzwerk	r
../configuration/processdataconfiguration	Länge der Prozessdaten	rw*
../configuration/connectiontimeout	max. Wert für Verbindungszeitüberschreitung (Wert in Millisekunden)	rw*
../configuration/swap	Anordnung der Bytes in Prozessdaten	rw*
../configuration/port[n]/failsafedigitalout	Rückfallwert für digitalen Ausgang - Pin 4 (DO)	rw*
../configuration/port[n]/failsafeiolink	Rückfallwert für Ausgangsdaten IO-Link	rw*

n ... 1...8
r ... nur lesen
rw ... lesen und schreiben
* ... nur änderbar, wenn Modbus TCP-SPS vom IO-Link Master getrennt ist

Anwendbare Dienste:

Name	Beschreibung
../network/setblock	alle Werte der Unterstruktur blockweise schreiben

9.2.5 IO-Link Ports konfigurieren

1169

Der Anwender kann die IO-Link Ports X01...X08 separat konfigurieren.
Unterstruktur: `iolinkmaster/port[n]` (n = 1...8).
Verfügbare Datenpunkte:

Name	Beschreibung	Zugriff
../senddatatosmob	Prozessdaten an LR SMARTOBSERVER senden	rw
../mastercycletime_preset	Zykluszeit der Datenübertragung am IO-Link-Port (Wert in Mikrosekunden)	rw*
../mastercycletime_actual	aktuelle Zykluszeit der Datenübertragung am IO-Link-Port (Wert in Mikrosekunden)	r
../portevent	Aktivitätsanzeige	rw
../mode	Betriebsart des IO-Link-Ports	rw*
../comspeed	Datenübertragungsrate des IO-Link Ports	rw
../validation_datastorage_mode	Verhalten des IO-Link-Ports beim Anschluss der eines neuen IO-Link Devices	rw*
../validation_vendorid	IO-Link-ID des Herstellers, der validiert werden soll	rw*
../validation_deviceid	IO-Link-ID des Geräts, das validiert werden soll	rw*
../datastorage	Data-Storage-Bereich des Ports	rw
../datastorage/maxsize	maximale Größe des Data-Storage-Bereichs (in Bytes)	r
../datastorage/chunksize	Größe eines Datensegments (in Bytes)	r
../datastorage/size	Größe der Data-Storage-Bereichs (in Bytes)	r

r ... nur lesen
rw ... lesen und schreiben
* ... nur änderbar, wenn Modbus TCP-SPS vom IO-Link Master getrennt ist

Anwenbare Dienste:

Dienst	Beschreibung
../validation_useconnecteddevice	das mit dem IO-Link Port verbundene IO-Link Devices validieren*
../datastorage/getblobdata	Inhalt des Data-Storage-Bereichs lesen
../datastorage/stream_set	Einzelnes Datensegment übertragen*
../datastorage/start_stream_set	Sequentielle Übertragung mehrerer Datensegemente starten*

* ... nur ausführbar, wenn Modbus TCP-SPS vom IO-Link Master getrennt ist

Beispiel: Datenspeicher eines IO-Link Ports klonen

36055

Aufgabe:

Der Datenspeicher des IO-Link Ports X02 von IO-Link Master 1 soll nach IO-Link Master 2 geklont werden.

Lösung:

Das Klonen besteht aus 2 Schritten. Im ersten Schritt wird der Datenspeicher des IO-Link Ports von IO-Link Master 1 gelesen. Im zweiten Schritt werden die gelesenen Daten in den Datenspeicher des IO-Link Ports vo IO-Link Master 2 gespeichert.

Datenspeicher sichern:

1 Vorbereitungen

► Segmentgröße des Data Storage lesen (h = Anzahl der Bytes):
{"code":"request", "cid": -1,"adr":"/iolinkmaster/port[2]/datastorage/chunksize/getdata"}
Beispiel: h = 256

► Gesamtgröße des Data-Storage-Bereichs lesen (g = Anzahl der Bytes):
{"code": "request", "cid": -1, "adr": "/iolinkmaster/port[2]/datastorage/size/getdata"}
Beispiel: g = 550

► Anzahl der Leseschritte n berechnen: n = erste ganzzahlige Wert, für den gilt: g < n*h
Beispiel: n= 3, da 550 < 3*256

2 Datenspeicher des IO-Link Ports lesen

► Segmentweise den Data Storage lesen ("pos" gibt den Byte-Offset an, an dem mit der Länge "length" der Lesevorgang startet).
{"code": "request", "cid": -1, "adr": "/iolinkmaster/port[2]/datastorage/getblobdata", "data": {"pos": 0, "length": h}}
{"code": "request", "cid": -1, "adr": "/iolinkmaster/port[2]/datastorage/getblobdata", "data": {"pos": h, "length": h}}
{"code": "request", "cid": -1, "adr": "/iolinkmaster/port[2]/datastorage/getblobdata", "data": {"pos": 2*h, "length": h}}
...
{"code": "request", "cid": -1, "adr": "/iolinkmaster/port[2]/datastorage/getblobdata", "data": {"pos": n*h, "length": h}}
Beispiel:
1. Lesebefehl: pos = 0, length = 256
2. Lesebefehl: pos = 256, length =256
3. Lesenebefehl: pos = 512, length = 256

> Jedes Segement wird als BASE64-String zurückgegeben.

► Segmente verbinden (konkatenieren).

Datenspeicher wiederherstellen:

1 Vorbereitungen

► Größe des gesicherten Data-Storage-Inhalts ermitteln (n = Anzahl der Bytes).
Beispiel: n = 550

► Segmentgröße lesen (s = Anzahl der Bytes):
{"code":"request", "cid": -1,"adr":"/iolinkmaster/port[1]/datastorage/chunksize/getdata"}
Beispiel: s = 256

2 Data-Storage-String übertragen

► Segmentweises Schreiben des Data-Storage-Strings starten ("size" = Größe des gelesenen Data Storage):
{"code":"request", "cid": -1, "adr":"/iolinkmaster/port[1]/datastorage/start_stream_set", "data": {"size": n}}
Beispiel: size = 550

► Segmentweise Data-Storage-String übertragen ("value" = String-Wert mit Länge s):
{"code": "request", "cid": -1, "adr": "/iolinkmaster/port[1]/datastorage/stream_set", "data": {"value": "aWZtfgIAAABBTDF4NXhfY25faXRfdDIuMi43Nw..."}

9.2.6 IO-Link Devices konfigurieren

10232

Der ifm-IoT-Core unterstützt die Konfiguration der angeschlossenen IO-Link Devices. Der Zugriff auf einen Parameter erfolgt über IO-Link Index und Subindex (→ IO Device Description (IODD) des Geräts).

Unterstruktur: `iolinkmaster/port[n]/iolinkdevice` (n = 1...8)

Anwendbare Dienste:

Dienst	Beschreibung
../iolreadacyclic	Parameter eines IO-Link Devices lesen (azyklisch)
../iolwriteacyclic	Parameter eines IO-Link Devices schreiben (azyklisch)

Beispiel: Parameterwert eines IO-Link Devices lesen

16546

Aufgabe: Seriennummer des ifm-Temperatursensors TN2531 an IO-Link-Port X02 lesen

Lösung: Die Seriennummer mit dem Dienst `iolreadacyclic` aus dem IO-Link Devices lesen (Index: 21, Subindex: 0)

- **Anfrageobjekt:**

```
{
"code":"request",
"cid":4711,
"adr":"/iolinkmaster/port[2]/iolinkdevice/iolreadacyclic",
"data":{"index":21,"subindex":0}
}
```

- **Rückgabeobjekt:**

```
{
"cid":4711,
"data":{"value":"4730323134323830373130"},
"code":200
}
```

Der zurückgegebene Wert wird im Hexadezimalformat dargestellt. Die Konvertierung des HEX-Werts in einen STRING-Wert ergibt: G0214280710

Beispiel: Parameterwert eines IO-Link Devices ändern

16578

Aufgabe: Die Ausgangskonfiguration OUT1 des ifm-Temperatursensors TN2531 an IO-Link-Port X02 auf den Wert "Hnc / Hysteresefunktion, Öffner" setzen.

Lösung: Den Parameter [ou1] des Sensors mit dem Dienst iolwriteacyclicdata auf den Wert 4 ändern. Auf den Parameter kann über IO-Link Index 580, Subindex 0 zugegriffen werden (→ IO-Link-Beschreibung des Sensors).

- **Anfrageobjekt:**

```
{
"code":"request",
"cid":4711,
"adr":"/iolinkmaster/port[2]/iolinkdevice/iolwriteacyclic",
"data":{"index":580,"subindex":0,"value":"34"}
}
```

Der Wert muss im Hexadezimalformat übergeben werden. Die Konvertierung des STRING-Werts in einen HEX-Wert ergibt: 34

- **Rückgabeobjekt:**

```
{"cid":4711,"code":200}
```

9.2.7 Anwendungskennung einstellen

42003

Der Anwender kann die Bezeichnung des IO-Link Masters einstellen:

Unterstruktur: `devicetag`

Verfügbare Datenpunkte:

Name	Beschreibung	Zugriff
../applicationtag	Bezeichnung des IO-Link Masters (Application Tag)	rw

rw ... lesen und schreiben

Beispiel: Bezeichnung des IO-Link Master ändern

10987

Aufgabe: Die Bezeichnung des IO-Link Masters für die Darstellung im LR SMARTOBSERVER auf AL1342 setzen.

Lösung: Den Parameter [Application Tag] mit dem Dienst setdata auf den Wert [AL1342] ändern.

Der Datenpunkt des Parameters [Application Tag] im Gerätebeschreibungsobjekt ist /devicetag/applicationtag.

- **Anfrageobjekt:**

```
{
"code":"request",
"cid":4711,
"adr":"/devicetag/applicationtag/setdata",
"data":{"newvalue":"AL1342"}
}
```

- **Rückgabeobjekt:**

```
{"cid":4711,"code":200}
```

9.2.8 Zyklische Prozessdaten lesen / schreiben

7113

Um auf die zyklischen Prozessdaten der IO-Link Ports X01...X08 zuzugreifen:

Unterstruktur: `iolinkmaster/port[n]` (n = 1...8)

Verfügbare Datenpunkte:

Name	Beschreibung	Zugriff
../pin2in	Wert des digitalen Eingangs an Pin 2 des IO-Link Ports	r
../iolinkdevice/pdin	Wert des IO-Link Eingangs an Pin 4 des IO-Link Ports	r
../iolinkdevice/pdout	Wert des IO-Link Ausgangs an Pin 4 des IO-Link Ports	rw*

r = nur lesen
rw = lesen und schreiben
* = nur änderbar, wenn nicht mit

Beispiel: Prozessdaten eines IO-Link Devices lesen

16574

Aufgabe: Den aktuellen Messwert des ifm-Temperatursensors TN2531 an IO-Link-Port X02 lesen

Lösung: Den Datenpunkt für die Prozess-Eingangsdaten mit dem Dienst `getdata` lesen.

- **Anfrageobjekt:**

```
{
"code":"request",
"cid":4711,
"adr":"/iolinkmaster/port[2]/iolinkdevice/pdin/getdata"
}
```

- **Rückgabeobjekt:**

```
{
"cid":4711,
"data":{"value":"03C9"},
"code":200
}
```

Der Rückgabewert wird im Hexadezimalformat dargestellt. Der Rückgabewert enthält neben dem Temperaturwert zusätzliche Informationen (→ IO Device Description (IODD) des Sensors). Der Temperaturwert wird in den Bits 2 bis 15 abgebildet.

0x03C9 = 0b**1111001000**1

Temperaturwert: 0b11110010 = 242

Daraus folgt: Der aktuelle Temperaturwert ist 24,2 °C.

9.2.9 IO-Link Master steuern

29929

Auf dem IO-Link Master können unterschiedliche Dienste und Verwaltungsfunktionen ausgeführt werden.

Unterstruktur: `firmware`

Verfügbare Datenpunkte:

Name	Beschreibung	Zugriff
../version	Software-Version	r
../type	Software-Typ	r
../container	Bereich für die Firmware-Aktualisierung	w
../container/maxsize	maximale Größe des Container-Bereichs (in Bytes)	r
../container/chunksize	Größe eines Datensegments (in Bytes)	r
../container/size	Größe des Container-Bereichs (in Bytes)	r

r = nur lesen
w = nur schreiben

Anwendbare Dienste:

Name	Beschreibung
../factoryreset	IO-Link Master auf Werkseinstellungen rücksetzen
../reboot	IO-Link Master neu starten
../signal	Blinken der Status-LED auslösen
../install	Auf den IO-Link Master übertragene Firmware installieren
../container/stream_set	Einzelnes Datensegment übertragen
../container/start_stream_set	Sequentielle Übertragung mehrerer Datensegemente starten

Beispiel: Firmware aktualisieren

31160

Aufgabe:

Die Firmware des Geräts aktualisieren; Größe der Firmware-Datei: 356676 Bytes

Lösung:

Die Firmware des Geräts wird in Fragmenten (chunks) auf das Gerät übertragen. Die Größe der Fragmente ist abhängig von der Größe des Flashspeichers des IO-Link Masters. Um die Firmware zu übertragen, muss die Firmware-Datei mit BASE64 in eine Zeichenfolge umgewandelt werden.

1 Vorbereitungen

► Größe der Fragmente ermitteln (g = Anzahl der Bytes):
{"code":"request", "cid": -1, "adr":"/firmware/container/chunksize/getdata"}

► Firmware-Datei in einen BASE64-String umwandeln.

2 Übertragung der Firmware starten

► Übertragung der Firmware mit dem Dienst start_stream_set starten (Parameter "size": Größe der Firmware-Datei):
{"code":"request", "cid": -1, "adr":"/firmware/container/start_stream_set", "data":{"size":356676}}

3 Firmware in den Flashspeicher des IO-Link Masters laden

► BASE64-String der Firmware-Datei fragmentweise an den IO-Link Master senden (value = String-Wert mit Länge g).
{"code": "request", "cid": -1, "adr": "/firmware/container/stream_set", "cid": -1, "data": {"value": "aWZtfgIAAABBTDF4NXhfY25faXRfdDIuMi43Nw..."}

► Schritt 3 wiederholen, bis alle Fragemente der Firmware-Datei an IO-Link Master gesendet wurden.

> IO-Link Master speichert die empfangenen Segmente im Container-Bereich.

4 Firmware installieren

► Installation der übertragenen Firmware starten.
{"code": "request", "cid": -1, "adr": "/firmware/install", "data": {}}

9.2.10 Diagnosedaten des AL1342 lesen

11742

Der Anwender kann Diagnosedaten über den Zustand des IO-Link Masters lesen.

Unterstruktur: `processdatamaster`

Verfügbare Datenpunkte:

Name	Beschreibung	Zugriff
../temperature	Temperatur des IO-Link Masters (Wert in °C)	r
../voltage	Anliegende Spannung (Wert in V)	r
../current	Strom (Wert in A)	r
../supervisionstatus	Diagnoseinformationen der Geräteversorgung	r

r ... nur lesen

Beispiel: Mehrere Parameterwerte des IO-Link Master gleichzeitig lesen

17310

Aufgabe: Folgende aktuelle Werte sollen vom IO-Link Master gelesen werden: Temperatur, Seriennummer

Lösung: Die aktuellen Parameterwerte mit dem dienst getdatamulti lesen (Datenpunkt Temperatur: /processdatamaster/temperature; Datenpunkt Seriennummer: /deviceinfo/serialnumber)

Anfrageobjekt:

```
{
"code":"request",
"cid":4711,
"adr":"/getdatamulti",
"data":{"datatosend":["/processdatamaster/temperature","/deviceinfo/serialnumber"]
}
}
```

Rückgabeobjekt:

```
{
"cid":4711,
"data":{
"processdatamaster/temperature":{"code":200,"data":44},
"deviceinfo/serialnumber":{"code":200,"data":"000174210147"}},
"code":200
}
```

9.2.11 Geräteinformationen des IO-Link Masters lesen

12076

Um Geräteinfomrationen über den AL1342 zu lesen:
Unterstruktur: `deviceinfo`
Verfügbare Datenpunkte:

Name	Beschreibung	Zugriff
../productcode	Artikelnummer	r
../vendor	Hersteller	r
../devicefamily	Gerätefamilie	r
../hwrevision	Hardware-Revision	r
../serialnumber	Seriennummer	r
../swrevision	Firmware-Version	r
../bootloaderrevision	Bootloader-Version	r
../extensionrevisions	Firmware- und Bootloader-Version	r
../fieldbustype	Feldbus	r

r ... nur lesen

Zusätzliche Informationen über das AL1342 kann mit dem Dienst `getidentity` gelesen werden (→ **Dienst: getidentity** (→ S. 115)).

9.2.12 Geräteinformationen des IO-Link Devices lesen

38393

Der Anwender kann Informationen über die mit den IO-Link Ports verbundenen IO-Link Devices lesen.
Unterstruktur: `iolinkmaster/port[n]/iolinkdevice` (n = 1...8)
Verfügbare Datenpunkte:

Name	Beschreibung	Zugriff
../status	Status des angeschlossenen IO-Link Devices	r
../vendorid	IO-Link ID des Herstellers	r
../deviceid	IO-Link ID des IO-Link Devices	r
../productname	Produktname des IO-Link Devices	r
../serial	Seriennummer des IO-Link Devices	r
../applicationspecifictag	Anwendungsspezifische Kennung (Application Tag)	rw

r ... nur lesen
rw ... lesen und schreiben

9.2.13 Ereignisse abonnieren

24488

Besitzt ein Datenpunkt das Unterelement `datachanged`, kann der Anwender die Ereignisse abonnieren.

Verfügbare Datenpunkte:

Name	Beschreibung	Zugriff
timer[n]/counter	Aktueller Wert, der abonniert werden kann	r
timer[n]/interval	Zykluszeit der Aktualisierung der abonnierten Werte	rw
iolinkmaster/port[n]/portevent	Anzeige folgender Ereignisse an IO-Link Port n: ▪ IO-Link Device stecken ▪ IO-Link Device ziehen ▪ Betriebsart des IO-Link Ports geändert	r
iolinkmaster/port[n]/iolinkdevice/iolinkevent	Anzeige von IO-Link Events	r

Anwendbare Dienste:

Name	Beschreibung
../datachanged/subscribe	Ereignismeldung anmelden
../datachanged/unsubsribe	Ereignismeldung abmelden
../datachanged/getsubscriptioninfo	Informationen über Ereignismeldungen zeigen

Beispiel: Ereignis abonnieren

17946

Aufgabe: Es sollen regelmäßig die aktuellen Werte folgender Parameter an einen Netzwerk-Server mit der IP-Adresse 192.168.0.4 verschickt werden: Produktname des IO-Link Devices an IO-Link Port X02, zyklische Eingangsdaten des IO-Link Devices an IO-Link Port X02 und die Betriebstemperatur des IO-Link Masters.

Lösung: Mit dem subscribe-Dienst die erforderlichen Daten abonnieren.

- **Anfrageobjekt:**

```
{
"code":"request",
"cid":4711,
"adr":"/timer[1]/counter/datachanged/subscribe",
"data":
{
"callback":"http://192.168.0.44:80/temp",
"datatosend":[
"/iolinkmaster/port[2]/iolinkdevice/productname",
"/iolinkmaster/port[2]/iolinkdevice/pdin",
"/processdatamaster/temperature"]
}
}
```

Zusätzlich muss das Zeitintervall des timer[1] auf einen Wert zwischen 500 ms und 2147483647 ms gesetzt werden.

- **Anfrageobjekt:**

```
{
"code":"request",
"cid":4712,
"adr":"/timer[1]/interval/setdata",
"data":{"newvalue":500}
}
```

- **Rückgabeobjekt:**

```
{
"cid":4712,
"code":200
}
```

9.2.14 Hinweise für Programmierer

Inhalt

IoT Core: Allgemeine Informationen....53
Auf den ifm-IoT-Core zugreifen....54
IoT-Core: Diagnosecodes....56

10989

IoT Core: Allgemeine Informationen

50737

Die Gerätefamilie DataLine verfügt über einen IoT-Core. Der IoT Core ermöglicht es dem Anwender, den AL1342 über eine REST API aus IT-Netzwerken heraus anzusprechen und in Internet-of-Things-Anwendungen einzubinden.

Auf dem AL1342 ist eine Gerätebeschreibung gespeichert. Diese Gerätebeschreibung ist ein strukturiertes, maschinenlesbares Datenobjekt im JSON-Format. In dieses Datenobjekt werden alle aktuellen Werte von Parametern, Prozessdaten, Diagnosedaten und Geräteinformationen abgebildet. Die Datenwerte können mithilfe von Diensten gelesen und geändert werden.

Auf den ifm-IoT-Core zugreifen

50741

Der Anwender kann über HTTP-Requests auf den ifm-IoT-Core zugreifen. Folgende Request-Methoden stehen zur Verfügung.

GET-Methode

21300

Mit der GET-Methode kann der Anwender lesend auf einen Datenpunkt zugreifen.

Die Anfrage an den IoT-Core besitzt folgende Syntax:

`http://ip/datapoint/service`

Bezeichnung	Beschreibung
ip	IP-Adresse des IoT-Ports X23 des IO-Link Masters
data_point	Datenpunkt, auf den zugegriffen werden soll
service	Dienst

Die Rückgabe des IoT-Cores besitzt folgende Syntax:

```
{
"cid":id,
"data":{"value":resp_data},
"code":err_code
}
```

Parameter	Beschreibung
id	Correlation ID für die Zuordnung von Anfrage und Rückgabe
resp_data	Wert des Datenpunkts; abhängig von Datentyp des Datenpunkts
err_code	Fehlercode (→ **IoT-Core: Diagnosecodes** (→ S. 56))

Beispiel:

Anfrage (per Browser): `https://192.168.0.250/devicetag/applicationtag/getdata`

Rückgabe: `{"cid":-1,"data":{"value":"AL1342"}, "code":200}`

POST-Methode

16548

Mit der POST-Methode kann der Anwender lesend und schreibend auf einen Datenpunkt zugreifen. Dafür wird der IP-Adresse des IO-Link Masters (IoT-Port X23) ein Formular mit den notwendigen Informationen übergeben.

Die Anfrage an den IoT-Core besitzt folgende Syntax:

```
{
"code":"code_id",
"cid":id,
"adr":"data_point/service",
"data":{req_data}
}
```

Parameter	Beschreibung	
code_id	Dienstklasse	
	▪ request	Anfrage
	▪ transaction	Transaktion
	▪ event	Ereignis
id	Correlation ID für die Zuordnung von Anfrage und Rückgabe	
data_point	Datenpunkt, auf den zugegriffen werden soll	
service	auszuführender Dienst (→ **Übersicht: IoT-Dienste** (→ S. 111))	
req_data	Daten, die dem IoT-Core übergeben werden sollen (z.B. neue Werte); Angabe optional (abhängig vom Dienst)	

Die Rückgabe des IoT-Cores besitzt folgende Syntax:

```
{
"cid":id,
"data":{"value":resp_data},
"code":err_code
}
```

Parameter	Beschreibung
id	Correlation ID für die Zuordnung von Anfrage und Rückgabe
resp_data	Wert des Datenpunkts; abhängig von Datentyp des Datenpunkts
err_code	Fehlercode (→ **IoT-Core: Diagnosecodes** (→ S. 56))

Beispiel:

Anfrage: `{"code":"request","cid":4711, "adr":"devicetag/applicationtag/getdata"}`

Rückgabe: `{"cid":4711,"data":{"value":"AL1342"}, "code":200}`

IoT-Core: Diagnosecodes

17437

Der ifm-IoT-Core nutzt folgende Diagnosecodes:

Code	Beschreibung
200	OK
230	OK, aber Neustart erforderlich
231	OK, aber Block Request noch nicht beendet
232	Daten akzeptiert, aber intern geändert
233	IP-Einstellungen des IoT-Ports geändert; Anwendung muss das Gerät neu laden; Mind. 1 Sekunde warten, bevor Gerät neu geladen wird
400	Ungültige Anfrage
403	unerlaubter Zugriff
500	Interner Server-Fehler
503	Dienst nicht verfügbar
530	Angefragte Daten sind ungültig
531	IO-Link-Fehler
532	Fehler in SPS-Verbindung

9.3 Modbus TCP

Inhalt

AL1342 in Modbus-Projekt einbinden 57
IO-Link Master und IO-Link Ports einstellen....59
Eingangsdaten mehrerer IO-Link Ports lesen 60
Eingangsdaten einzelner IO-Link Ports lesen 61
Ausgangsdaten mehrerer IO-Link Ports schreiben 62
Ausgangsdaten einzelner IO-Link Ports schreiben 63
Diagnoseinformationen und Events lesen....64
Geräteinformationen lesen 65
IO-Link Master steuern....65
IO-Link Devices konfigurieren 65
Modbus TCP: Hinweise für Programmierer....66

11614

Das Gerät kann feldbusseitig mit jeder Modbus TCP-fähigen Projektierungssoftware konfiguriert werden.

9.3.1 AL1342 in Modbus-Projekt einbinden

11754

Das AL1342 bietet die Funktionalität eines Modbus-TCP-Slaves. Der Anwender kann den IO-Link Master über das Profil eines generischen Modbus-TCP-Slaves in ein Feldbus-Projekt einbinden.

Die Konfiguration des IO-Link Masters, der IO-Link Ports und der Prozessdaten erfolgt über die Modbus-Register des AL1342.

Beispiel: IO-Link Master in eine CODESYS-Projekt einbinden

9612

Machen Sie sich mit folgenden CODESYS-Funktionen vertraut!

- Modbus Master:
  → Online-Hilfe > Feldbusunterstützung > Modbus Configurator > Modbus Master
- Modbus Slave Device:
  → Online-Hilfe > Feldbusunterstützung > Modbus Configurator > Modbus Slave Device

Aufgabe: IO-Link Master in eine CODESYS-Projekt einbinden

Hardware:

- AC14 DL als Modbus-TCP-Master
- AL1342 als Modbus-TCP-Slave

Lösung:

Vorbereitung:

► CODESYS-Projekt mit AC14 DL erstellen.

1 Modbus-TCP-Master erstellen

► Im Gerätebaum: Rechtsklick auf X8

> Kontextmenü erscheint.

► Im Kontextmenü: [Gerät anhängen...] wählen.

> Dialogfenster erscheint.

► Folgende Einstellungen wählen:
1. [Vendor]: [ifm electronic] wählen.
2. [Gerät]: [Modbus_TCP_Master] wählen.
3. [Name]: Einen eindeutigen Namen eingeben.

► Auf [Gerät anhängen] klicken.

> Gerätebaum zeigt Modbus-TCP-Master als Unterknoten der Schnittstelle X8.

2 Modbus-TCP-Slave (AL1342) erstellen

► Im Gerätebaum: Rechtsklick auf Knoten des hinzugefügten Modbus-TCP-Masters

► Im Kontextmenü: [Gerät anhängen] wählen.

> Dialogfenster erscheint.

► Folgende Einstellungen wählen:
1. [Vendor]: [ifm electronic] wählen.
2. [Gerät]: [Modbus_TCP_Slave] wählen.
3. [Name]: Einen eindeutigen Namen eingeben

► Auf [Gerät anhängen] klicken.

> Gerätebaum zeigt AL1342 als Unterknoten des Modbus-TCP-Masters.

3 Modbus-TCP-Slave konfigurieren

► In folgenden Registerkarten die Parameter wie gewünscht einstellen:
1. [General]: IP-Adresse und Unit-ID einstellen
2. [Modbus Slave Channel]: Modbus-Register hinzufügen
3. [Modbus TCPSlave I/O Mapping]: Werte der Modbus-Register den Variablen zuweisen

9.3.2 IO-Link Master und IO-Link Ports einstellen

10928

Registerbereich für den Zugriff auf die Konfiguration des IO-Link Masters: → **Configuration Area** (→ S. 81)

Der Bereich beinhaltet folgende Daten:

- Zugriffsrechte auf den IO-Link Master
- Datenlänge der IO-Link-Eingangs- und Ausgangsdaten aller IO-Link Ports
- Ausrichtung der Bytes in einem Datenwort
- Portkonfiguration der IO-Link Ports

► Allgemeine Regeln für den Zugriff auf die Modbus-Register beachten (→ **Regeln für den Zugriff auf Modbus-Register** (→ S. 66))!

Mit einem Schreibbefehl können mehrere zusammenhängende Registerbereiche geschrieben werden.

► Beim Schreiben der Register auf die korrekte Länge der übergebenen Parameterdaten achten!

Registerbereich		Inhalt	Zugriff
Start-adresse	Länge (Words)		
8998	1	Access Rights; Process Data Length	r/w
8999	1	Byte Swap	r/w
9000	6	Port X01: Port Configuration	r/w
9006	6	Port X02: Port Configuration	r/w
9012	6	Port X03: Port Configuration	r/w
9018	6	Port X04: Port Configuration	r/w
9024	6	Port X05: Port Configuration	r/w
9030	6	Port X06: Port Configuration	r/w
9036	6	Port X07: Port Configuration	r/w
9042	6	Port X08: Port Configuration	r/w

r/w ... Lesen und Schreiben

Zusätzlich kann der Anwender über folgende azyklische Kommandos die IO-Link Ports des AL1342 einstellen:

- "Set Mode": → **Kommando 0x10 – Set Mode** (→ S. 96)
- "Set Validation ID / Data Storage": → **Kommando 0x20 – Set Validation ID / Data Storage** (→ S. 98)
- "Set Fail-safe Data Pattern": → **Kommando 0x30 – Set Fail-safe Data Pattern** (→ S. 100)

Die Kommandos nutzen die Ablaufmechanismen des azyklischen Kommandokanals (→ **Azyklische Dienste nutzen** (→ S. 68)).

9.3.3 Eingangsdaten mehrerer IO-Link Ports lesen

8702

Registerbereich für den kompakten Zugriff auf die Eingangsdaten der IO-Link Ports X01…X04 und X05...X08: → **Input Data** (→ S. 86)

Der Bereich enthält folgende Daten:

- zusammengefasste digitale Eingänge - Pin 2 / Pin 4 (DI)
- Statusinformationen der IO-Link Ports
- Statusinformationen der IO-Link Devices
- zusammengefasste Eingangsdaten - IO-Link der IO-Link Ports

Allgemeine Regeln für den Zugriff auf die Modbus-Register beachten (→ **Regeln für den Zugriff auf Modbus-Register** (→ S. 66))!

Der Parameter "Invalid Data" zeigt, ob die gelesenen IO-Link Eingangsdaten gültig sind.

► Zusammen mit den Eingangsdaten auch die dazugehörigen Statusinformationen der IO-Link Devices lesen und auswerten!

Registerbereich		Inhalt	Zugriff
Start-adresse	Länge (Worte)		
197	1	Port X01…X04: Digital Input - Pin 2 / Pin 4 (DI)	r
198	1	Port X01…X04: Status Information IO-Link Ports	r
199	1	Port X01…X04: Status Information IO-Link Devices	r
	2n	Port X01…X04: Compact Input Data - IO-Link (4n Bytes)	r
297	1	Port X05…X08: Digital Input - Pin 2 / Pin 4 (DI)	r
298	1	Port X05…X08: Status Information IO-Link Ports	r
299	1	Port X05...X08: Status Information IO-Link Devices	r
	2n	Port X05…X08: Compact Input Data - IO-Link (4n Bytes)	r

r ... nur Lesen
n = [2,4,8,16,32]; wird bestimmt durch Parameter [Process Data Length] (→ **Configuration Area** (→ S. 81)

9.3.4 Eingangsdaten einzelner IO-Link Ports lesen

23072

Registerbereich für den separaten Zugriff auf Eingangsdaten der einzelnen IO-Link Ports: → **Single Port Access** (→ S. 90)

Der Bereich enthält für jeden IO-Link Port X01...X08 folgende Daten:

- Digitale Eingangsdaten an Pin 2 / Pin 4 (DI)
- Statusinformationen des IO-Link Ports
- Diagnose- und Statusinformationen des angeschlossenen IO-Link Devices
- Eingangsdaten IO-Link

Allgemeine Regeln für den Zugriff auf die Modbus-Register beachten (→ **Regeln für den Zugriff auf Modbus-Register** (→ S. 66))!

Der Parameter "Invalid Data" zeigt, ob die gelesenen IO-Link Eingangsdaten gültig sind.

► Zusammen mit den Eingangsdaten des Ports auch die dazugehörigen Diagnoseinformationen lesen und auswerten!

Registerbereich		Inhalt	Zugriff
Start-adresse	Länge (Worte)		
1000	1	Port X01: Digital Input - Pin 2 / Pin 4 (DI)	r
1001	1	Port X01: Diagnostic + Status Data	r
	n/2	Port X01: Input Data - IO-Link (n Bytes)	r
2000	1	Port X02: Digital Input - Pin 2 / Pin 4 (DI)	r
2001	1	Port X02: Diagnostic + Status Data	r
	n/2	Port X02: Input Data - IO-Link (n Bytes)	r
3000	1	Port X03: Digital Input - Pin 2 / Pin 4 (DI)	r
3001	1	Port X03: Diagnostic + Status Data	r
	n/2	Port X03: Input Data - IO-Link (n Bytes)	r
4000	1	Port X04: Digital Input - Pin 2 / Pin 4 (DI)	r
4001	1	Port X04: Diagnostic - Status Data	r
	n/2	Port X04: Input Data - IO-Link (n Bytes)	r
5000	1	Port X05: Digital Input - Pin 2 / Pin 4 (DI)	r
5001	1	Port X05: Diagnostic - Status Data	r
	n/2	Port X05: Input Data IO-Link (n Bytes)	r
6000	1	Port X06: Digital Input - Pin 2 / Pin 4 (DI)	r
6001	1	Port X06: Diagnostic - Status Data	r
	n/2	Port X06: Input Data - IO-Link (n Bytes)	r
7000	1	Port X07: Digital Input - Pin 2 / Pin 4 (DI)	r
7001	1	Port X07: Diagnostic + Status Data	r
	n/2	Port X07: Input Data - IO-Link (n Bytes)	r
8000	1	Port X08: Digital Input - Pin 2 / Pin 4 (DI)	r
8001	1	Port X08: Diagnostic + Status Data	r
	n/2	Port X08: Input Data - IO-Link (n Bytes)	r

r ... nur Lesen
n = [2,4,8,16,32]; wird bestimmt durch Parameter [Process Data Length] (→ **Configuration Area** (→ S. 81)

9.3.5 Ausgangsdaten mehrerer IO-Link Ports schreiben

9633

Registerbereich für den kompakten Zugriff auf die Ausgangsdaten der IO-Link Ports X01…X04 und X05...X08: → **Output Data** (→ S. 89)

Der Bereich enthält folgende Daten:

- Digitale Ausgangsdaten an Pin 2 der IO-Link Ports
- IO-Link Ausgangsdaten der IO-Link Port

► Allgemeine Regeln für den Zugriff auf die Modbus-Register beachten (→ **Regeln für den Zugriff auf Modbus-Register** (→ S. 66))!

Mit einem Schreibbefehl können mehrere zusammenhängende Registerbereiche geschrieben werden.

Der IO-Link Master schreibt in "Compact Output Data" nur die Ausgänge, welche von den übergebenen Ausgangsdaten komplett abgedeckt sind.

Beispiel: Die konfigurierte Prozessdatenlänge ist 4 Bytes. Wenn an Register 600 insgesamt 5 Worte an Ausgangsdaten übergeben werden, schreibt der IO-Link Master die Ausgänge X01 (Worte 1+2) und X02 (Worte 3+4). Der Ausgang X03 wird nicht geschrieben.

► Beim Schreiben der IO-Link Ausgänge auf die korrekte Länge der Ausgangsdaten achten!

Die Ausgangsdaten sind ungültig in folgenden Situationen:

- kein Ethernet-Kabel gesteckt
- SPS hat Verbindung beendet
- Verbindung zur SPS hat Zeitüberschreitung (Timeout)

Registerbereich		Inhalt	Zugriff
Start-adresse	Länge (Worte)		
599	1	Port X01...X04: Digital Output - Pin 4 (DO)	r/w
600	2n	Port X01...X04: Compact Output Data IO-Link (4n Bytes)	r/w
699	1	Port X05...X08: Digital Output - Pin 4 (DO)	r/w
700	2n	Port X05...X08: Compact Output Data IO-Link (4n Bytes)	r/w

r/w ... Lesen und Schreiben
n = [2,4,8,16,32]; wird bestimmt durch Parameter [Process Data Length] (→ **Configuration Area** (→ S. 81)

9.3.6 Ausgangsdaten einzelner IO-Link Ports schreiben

23016

Registerbereich für den separaten Zugriff auf Ausgangsdaten der einzelnen IO-Link Ports: → **Single Port Access** (→ S. 90)

Der Bereich enthält für jeden IO-Link Port X01...X08 folgende Daten:

- Digitale Ausgangsdaten an Pin 2
- Digitale Ausgangsdaten an Pin 4 (DO)
- IO-Link Ausgangsdaten

► Allgemeine Regeln für den Zugriff auf die Modbus-Register beachten (→ **Regeln für den Zugriff auf Modbus-Register** (→ S. 66))!

Mit einem Schreibbefehl können mehrere zusammenhängende Registerbereiche eines IO-Link Ports geschrieben werden (z. B. Register 1100 und 1101).

Wenn der Anwender versucht, mehr als 34 Byte Ausgangsdaten an einen einzelnen Port zu schreiben, bricht der IO-Link Master die Ausführung des Befehls ab und gibt den Fehlercode "2 ILLEGAL ADDRESS" zurück.

► Beim Schreiben von Ausgängen sicherstellen, dass die Länge der übergebenen Ausgangsdaten mit der konfigurierten Prozessdatenlänge übereinstimmt.

Die Ausgangsdaten sind ungültig in folgenden Situationen:

- kein Ethernet-Kabel gesteckt
- SPS hat Verbindung beendet
- Zeitüberschreitung bei Kommunikation mit SPS (Timeout)

Registerbereich		Inhalt	Zugriff
Start-adresse	Länge (Worte)		
1100	1	Port X01: Digital Output - Pin 4 (DO)	r/w
1101	n/2	Port X01: Output Data IO-Link (n Bytes)	r/w
2100	1	Port X02: Digital Output - Pin 4 (DO)	r/w
2101	n/2	Port X02: Output Data IO-Link (n Bytes)	r/w
3100	1	Port X03: Digital Output - Pin 4 (DO)	r/w
3101	n/2	Port X03: Output Data IO-Link (n Bytes)	r/w
4100	1	Port X04: Digital Output - Pin 4 (DO)	r/w
4101	n/2	Port X04: Output Data IO-Link (n Bytes)	r/w
5100	1	Port X05: Digital Output - Pin 4 (DO)	r/w
5101	n/2	Port X05: Output Data IO-Link (n Bytes)	r/w
6100	1	Port X06: Digital Output - Pin 4 (DO)	r/w
6101	n/2	Port X06: Output Data IO-Link (n Bytes)	r/w
7100	1	Port X07: Digital Output - Pin 4 (DO)	r/w
7101	n/2	Port X07: Output Data IO-Link (n Bytes)	r/w
8100	1	Port X08: Digital Output - Pin 4 (DO)	r/w
8101	n/2	Port X08: Output Data IO-Link (n Bytes)	r/w

r/w ... Lesen und Schreiben
n = [2,4,8,16,32]; wird bestimmt durch Parameter [Process Data Length] (→ **Configuration Area** (→ S. 81)

9.3.7 Diagnoseinformationen und Events lesen

11048

Registerbereich für den Zugriff auf Diagnoseinformationen der IO-Link Ports X01…X08:→ **Diagnostic Data** (→ S. 83)

Der Bereich beinhaltet folgende Daten:

- Status-/Fehler-Flags für Port-Konfiguration
- Vendor ID / Device ID der angeschlossenen IO-Link Devices
- Events und zugehörige Event Codes

► Allgemeine Regeln für den Zugriff auf die Modbus-Register beachten (→ **Regeln für den Zugriff auf Modbus-Register** (→ S. 66))!

Es werden maximal 3 Events pro IO-Link Port angezeigt.

Einmalige Ereignisse werden nach mindestens 10 s gelöscht (Event Single Shot).

Auftretende Ereignisse zeigen den Zeitpunkt des Fehlerseintritts an (Event appears). Wenn die Fehlerursache verschwindet, wird dies durch ein weiteres Ereignis angezeigt (Event disappears). Beide Ereignistypen treten immer paarweise auf.

Registerbereich		Inhalt	Zugriff
Start-adresse	Länge (Worte)		
30	10	Port X01: Diagnostic Data	r
40	10	Port X02: Diagnostic Data	r
50	10	Port X03: Diagnostic Data	r
60	10	Port X04: Diagnostic Data	r
70	10	Port X05: Diagnostic Data	r
80	10	Port X06: Diagnostic Data	r
90	10	Port X07: Diagnostic Data	r
100	10	Port X08: Diagnostic Data	r

r ... nur Lesen

Zusätzliche Diagnose- und Statusinformationen werden in folgenden Registerbereichen bereitgestellt:

- Bereich "Input Data": → **Eingangsdaten mehrerer IO-Link Ports lesen** (→ S. 60)
- Bereich "Single Port Access": → **Eingangsdaten mehrerer IO-Link Ports lesen** (→ S. 60)

9.3.8 Geräteinformationen lesen

11039

Der Anwender kann Geräteinformationen mit dem FC43 lesen.
Der AL1342 unterstützt folgende Datensätze ("Read Device ID code"):

- Basic Device Identification (0x01): enthaltene Datenobjekte: → Modbus TCP-Spezifikation
- Regular Device Identification (0x02): enthaltene Datenobjekte: → Modbus TCP-Spezifikation
- Specific Device Identification (0x04): enthaltene Datenobjekte:

Objekt-ID	Objektname / Beschreibeug	Datentyp	Mögliche Werte
0x00	VendorName	ASCII String	ifm electronic
0x01	ProductCode	ASCII String	1342
0x02	MajorMinorRevision	ASCII String	z.B. V1.001
0x03	VendorUrl	ASCII String	www.ifm.com
0x04	ProductName	ASCII String	IO-Link Master DL MOD 8P IP67
0x05	ModelName	ASCII String	1342
0x06	UserApplicationName	ASCII String	MODBUS IO-Link Master

9.3.9 IO-Link Master steuern

23382

Der Anwender kann mit folgenden azyklischen Kommandos den IO-Link Master steuern:

- "Reboot": → **Kommando 0x40 – Reboot** (→ S. 102)
- "Factory Reset": → **Kommando 0x50 – Factory Reset** (→ S. 103)

Die Kommandos nutzen die Ablaufmechanismen des azyklischen Kommandokanals (→ **Azyklische Dienste nutzen** (→ S. 68)).

9.3.10 IO-Link Devices konfigurieren

9031

Der IO-Link Master unterstützt die Konfiguration der angeschlossenen IO-Link Devices aus der Modbus TCP-Projektierungssoftware heraus. Der Zugriff auf die Parameter eines IO-Link Devices erfolgt über IO-Link Index und Subindex. Die Anzahl der einstellbaren Parameter ist abhängig vom angeschlossenen IO-Link Device.

Verfügbare Parameter der IO-Link Devices: → IO Device Description (IODD) des IO-Link Device

Der Anwender kann IO-Link Index und Subindex mit folgenden Methoden lesen und schreiben:

- Azyklische Kommunikation (→ **Azyklische Dienste nutzen** (→ S. 68)

9.3.11 Modbus TCP: Hinweise für Programmierer

Inhalt

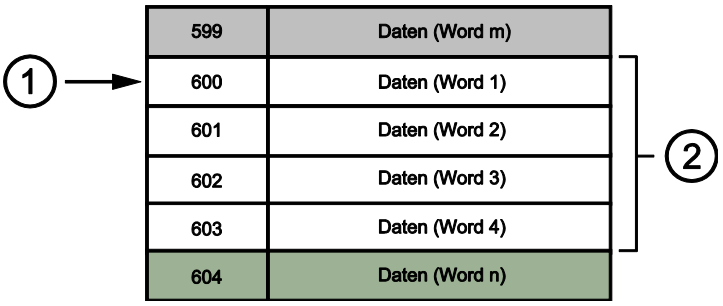
Regeln für den Zugriff auf Modbus-Register 66
Unterstützte Function Codes 67
Azyklische Dienste nutzen....68

17965

Regeln für den Zugriff auf Modbus-Register

13916

Die Modbus-Tabelle des AL1342 ist in Bereiche unterteilt.



1. Ein Registerbereich besitzt eine Startadresse.
2. Ein Registerbereich besteht aus einem oder mehreren Registern (Länge bzw. Anzahl der Worte)

Für den Zugriff auf die Modbus-Register gelten folgende allgemeine Regeln:

- ► Modbus-Register nur wortweise lesen und schreiben.
- ► Um Modbus-Register zu lesen oder zu schreiben, nur die gültigen Function Codes nutzen (→ **Unterstützte Function Codes** (→ S. 67)).
- ► Lese- und Schreibzugriffe auf Registerbereiche nur über gültige Startadressen realisieren. Der Zugriff über eine ungültige Startadresse erzeugt einen Fehler.

Beispiel:

Aufgabe: IO-Link Ausgangsdaten des IO-Link Ports X02 schreiben (Prozessdatenlänge n = 2 Bytes)

Lösungen:

Richtig:

- Variante 1: Bereich „Output Data“ (→ **Output Data** (→ S. 89)
  - ► Im Compact Output Block der Ports X01…X04 die Register 600…603 lesen (FC03, Startadresse: 600, Länge: 4 Words)
  - ► Gelesene Werte des Registers 601 ändern.
  - ► Im Compact Output Block der Ports X01…X04 die Register 600…603 schreiben (FC16, Startadresse: 600, Länge: 4 Words)
- Variante 2: Bereich „Single Port Access“ (→ **Single Port Access** (→ S. 90)
  - ► Gewünschten Wert in Register 2101 schreiben (FC06, Startadresse: 2101)

Falsch:

- ► Im Compact Output Block der Ports X01…X04 das Register 601 schreiben (FC06, Startadresse: 601, Länge: 1 Word)

Unterstützte Function Codes

13676

Der AL1342 unterstützt folgende Function Codes für den lesenden und/oder schreibenden Zugriff auf die Modbus-Register:

Function Code	Funcktionsname / Beschreibung
03 (0x03)	Read Multiple Registers / Mehrere zusammenhängende Register lesen
04 (0x04)	Read Input Register / Eingangsregister lesen
06 (0x06)	Write Single Register / Einzelnes Register schreiben
16 (0x10)	Write Multiple Registers / Mehrere zusammenhängende Register schreiben
23 (0x17)	Read/Write Multiple Registers / Mehrere zusammenhängende Register lesen/schreiben
43 (0x2B)	Read Device Identification / Geräteinformationen lesen

Detaillierte Informationen zu Function Codes: → MODBUS-TCP-Spezifikation

Azyklische Dienste nutzen

11046

Der AL1342 verfügt über eine Kommandoschnittstelle für die Ausführung azyklischer Kommandos. Ein azyklisches Kommando besteht aus einer Anforderung (Request) und einer Antwort (Response).

Registerbereich		Inhalt	Zugriff
Start-adresse	Länge (Worte)		
500	22	Command Request Channel (Fieldbus PLC >>> IO-Link Master)	r/w
0	22	Command Response Channel (IO-Link Master >>> Fieldbus PLC)	r

Struktur des azyklischen Kommandokanals: → **Acyclic Command Channel** (→ S. 92)

Genereller Ablauf der azyklischen Kommunikation:

1 Command Request schreiben

► Im Anforderungskanal: Gewünschte Daten schreiben (außer [User ID]).

► Gewünschte [User ID] schreiben.

> Geänderte [User ID] signalisiert neuen Befehl.

> Im Antwortkanal: Register werden auf 0 gesetzt.

> Azyklischer Kommandokanal wird blockiert.

> Verarbeitung des Befehls wird gestartet.

2 Status prüfen

► Im Antwortkanal: Register [Command Status] prüfen.

> Wenn [Command Status] <> 0: Weiter mit Schritt 3

> Wenn [Command Status] == 0: Schritt 2 wiederholen.

3 Command Response lesen

► Im Antwortkanal: zurückgegebene Nutzdaten lesen.

> Azyklischer Kommandokanal wird freigegeben.

10 Wartung, Instandsetzung und Entsorgung

Inhalt

Reinigung....69
Firmware aktualisieren 70
IO-Link Device tauschen 71

16306

Der Betrieb des Geräts ist wartungsfrei.

► Gerät nach dem Gebrauch gemäß den gültigen nationalen Bestimmungen umweltgerecht entsorgen.

10.1 Reinigung

7127

► Die Oberfläche des Geräts bei Bedarf reinigen.

► Für die Reinigung keine ätzenden Reinigungsmittel verwenden!

10.2 Firmware aktualisieren

44450

Die Firmware des IO-Link Masters kann mit folgenden Optionen aktualisiert werden:

- IoT Core: → **Beispiel: Firmware aktualisieren** (→ S. 48)
- Web-Schnittstelle:

Falls das Firmwareupdate fehlschlägt, alle Verbindungen zu LR SMARTOBSERVER und LR DEVICE unterbrechen und den Vorgang wiederholen.

► Verbindung zur Modbus TCP-SPS trennen.

► Parameter [IP address LR SMARTOBSERVER] auf 255.255.255.255 oder 0.0.0.0 setzen (→ **IoT: Schnittstelle zum LR SMARTOBSERVER konfigurieren** (→ S. 29)).

► Im Windows Taskmanager den Dienst LRAgent.LRDevice stoppen.

Nach dem Firmware-Update die Einstellungen der Schnittstelle zum LR SMARTOBSERVER überprüfen!

Voraussetzungen

> Zip-Datei mit neuer Firmware wurde heruntergeladen und entpacken.

> Ethernet-Verbindung zwischen Laptop/PC und Gerät ist hergestellt.

1 Web-Interface aufrufen

► Webbrowser starten.

► In Adressfeld des Browsers folgendes eingeben: und mit [ENTER] bestätigen:
`http://<IP-Adresse des Geräts>/web/update`

> Webbrowser zeigt Seite [Firmware Update].

2 Neue Firmware auf AL1342 laden

► Auf [Datei auswählen] klicken.

> Dialogfenster erscheint.

► Firmware-Datei (.bin) wählen und auf [Öffnen] klicken.

► Auf [Submit] drücken, um das Firmware-Update zu starten.

> Firmware wird auf das Gerät geladen.

> Nach erfolgreicher Speicherung erscheint Erfolgsmeldung.

3 Gerät neu starten

► Auf [Restart device now] klicken, um das Gerät neu zu starten.

> Status-LED RDY blinkt schnell.

> Firmware wird aktualisiert.

► Den Anweisungen im Browser folgen.

10.3 IO-Link Device tauschen

7775

Um ein IO-Link Device zu tauschen:

Voraussetzung:

> Neues IO-Link Device ist im Auslieferungszustand (Werkseinstellungen).

> Neues IO-Link Device unterstützt IO-Link-Standard 1.1 oder höher.

1 Datenspeicherung einstellen

► Folgenden Parameter des IO-Link-Ports einstellen:
Gerätevalidierung und Datenspeicherung = [Type compatible V1.1 device with Restore]

► Änderungen speichern.

2 IO-Link Device tauschen

► Altes IO-Link Device vom IO-Link Master trennen.

► Neues IO-Link Device mit dem gleichen IO-Link-Port des AL1342 verbinden.

> IO-Link Master kopiert Parameterwerte aus dem Datenspeicher auf das neue IO-Link Device.

11 Werkseinstellungen

16542

In den Werkseinstellungen besitzt das Gerät folgende Parametereinstellungen:

Parameter	Werkseinstellung
[IP address] (Modbus TCP)	192.168.1.250
[Subnet mask] (Modbus TCP)	255.255.255.0
[IP gateway address] (Modbus TCP)	0.0.0.0
[IP address] (IoT-Schnittstelle)	169.254.X.X
[Subnet mask] (IoT-Schnittstelle)	255.255.0.0
[IP gateway address] (IoT-Schnittstelle)	0.0.0.0
[Modbus TCP name]	leer
Datenspeicher (Data Storage)	leer

12 Zubehör

17853

Zubehörliste des AL1342: → www.ifm.com > Produktseite > Zubehör

13 Anhang

Inhalt

Technische Daten....75
Modbus TCP....79
ifm-IoT-Core....104

7156

13.1 Technische Daten

Inhalt

Einsatzbereich 75
Elektrische Daten 75
Eingänge / Ausgänge 75
Eingänge 76
Ausgänge 76
Schnittstellen 76
Umgebungsbedingungen 77
Zulassungen / Prüfungen 77
Mechanische Daten 77
Elektrischer Anschluss 78

9011

13.1.1 Einsatzbereich

23710

Einsatzbereich	
Applikation	E/A-Module für Schaltschrank
Durchschleiffunktion	Feldbusschnittstelle

13.1.2 Elektrische Daten

22819

Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	20...30 DC; (US; nach SELV/PELV)
Stromaufnahme [mA]	300...3900; (US)
Schutzklasse	III
Sensorversorgung US	
Strombelastbarkeit gesamt [A]	3,6

13.1.3 Eingänge / Ausgänge

23711

Ein-/Ausgänge	
Gesamtzahl der Ein- und Ausgänge	24; (konfigurierbar)
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Eingänge: 16; Anzahl der digitalen Ausgänge: 8

13.1.4 Eingänge

22820

Eingänge	
Anzahl der digitalen Eingänge	16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2)
Schaltpegel High [V]	11...30
Schaltpegel Low [V]	0...5
Kurzschlussfest	ja

13.1.5 Ausgänge

22821

Ausgänge	
Anzahl der digitalen Ausgänge	8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1)
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA]	200
Kurzschlussfest	ja

13.1.6 Schnittstellen

10921

Schnittstellen	
Kommunikationsschnittstelle	Ethernet; IO-Link
Kommunikationsschnittstelle	IO-Link; TCP/IP; Modbus TCP
Ethernet	
Übertragungsstandard	10Base-T; 100Base-TX
Übertragungsrate [MBit/s]	10; 100
Protokoll	TCP/IP; Modbus TCP
Werkseinstellungen	▪ IP-Adresse: 192.168.1.250 ▪ Subnetzmaske: 255.255.255.0 ▪ Gateway IP-Adresse: 0.0.0.0 ▪ MAC-Adresse: siehe Typenschild
IO-Link Master	
Übertragungstyp	COM 1 / COM 2 / COM 3
IO-Link-Revision	V1.1
Anzahl Ports Class A	8
IoT-Schnittstelle	
Übertragungsstandard	10Base-T; 100Base-TX
Übertragunsgrate [MBit/s]	10; 100
Protokoll	DCP, DCHP, Auto IP
Werkseinstellungen	▪ IP-Adresse: 169.254.X.X ▪ Subnetzmaske: 255.255.0.0 ▪ Gateway IP-Adresse: 0.0.0.0 ▪ MAC-Adresse: siehe Typenschild

13.1.7 Umgebungsbedingungen

17862

Umgebungsbedingungen	
Einsatzort	Innenbereich
Umgebungstemperatur [°C]	-25...60
Lagertemperatur [°C]	-25...85
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%]	90, linaer abnehmend bis 50% (40 °C)
Max. Höhe über NN [m]	2000
Schutzart	IP 65; IP 66; IP 67
Verschmutzungsgrad	2

13.1.8 Zulassungen / Prüfungen

22824

Zulassungen / Prüfungen	
EMV	▪ EN 61000-6-2 ▪ EN 61000-6-4
MTTF [Jahre]	90

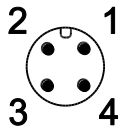
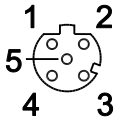
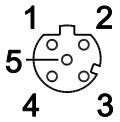
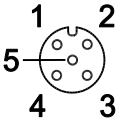
13.1.9 Mechanische Daten

22825

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	403
Werkstoffe	Gehäuse: PA; Buchse: Messing vernickelt

13.1.10 Elektrischer Anschluss

17850

Spannungsversorgung IN X31		
Steckverbindung	M12	
Anschlussbelegung		1: + 24 V DC (US) 2: - 3: GND (US) 4: -
Ethernet IN / OUT X21, X22		
Steckverbindung	M12	
Anschlussbelegung		1: TX + 2: RX + 3: TX - 4: RX - 5: -
IoT X23		
Steckverbindung	M12	
Anschlussbelegung		1: TX + 2: RX + 3: TX - 4: RX - 5: -
Prozessanschluss IO-Link Ports Class A X01...X08		
Steckverbindung	M12	
Anschlussbelegung		1: + 24 V DC (US) 2: DI 3: GND (US) 4: C/Q IO-Link 5: -

13.2 Modbus TCP

Inhalt

Register 80
Azyklische Kommandos 95

22433

13.2.1 Register

Inhalt

Configuration Area....81
Diagnostic Data....83
Input Data....86
Output Data....89
Single Port Access....90
Acyclic Command Channel....92

18637

Der AL1342 speichert Konfigurationsdaten, Prozessdaten und Status-/Diagnosedaten in Modbus-Registern.

Configuration Area

8912

Register	Inhalt	
	Bits 8-15	**Bits 0-7**
8998*	Access Rights	Process Data Length
8999*	reserviert	Byte Swap
9000*	Port X01: Port Configuration (→ **Mapping: Port-Konfiguration** (→ S. 82))	
9006*	Port X02: Port Configuration (→ **Mapping: Port-Konfiguration** (→ S. 82))	
9012*	Port X03: Port Configuration (→ **Mapping: Port-Konfiguration** (→ S. 82))	
9018*	Port X04: Port Configuration (→ **Mapping: Port-Konfiguration** (→ S. 82))	
9024*	Port X05: Port Configuration (→ **Mapping: Port-Konfiguration** (→ S. 82))	
9030*	Port X06: Port Configuration (→ **Mapping: Port-Konfiguration** (→ S. 82))	
9036*	Port X07: Port Configuration (→ **Mapping: Port-Konfiguration** (→ S. 82))	
9042*	Port X08: Port Configuration (→ **Mapping: Port-Konfiguration** (→ S. 82))	

* ... gültige Startadresse für den Zugriff auf Registerbereich (→ **Regeln für den Zugriff auf Modbus-Register** (→ S. 66)

Legende:

▪ [Access Rights]	Zugriffsrechte auf die Parameterdaten, Prozessdaten und die Events/Diagnosemeldungen des IO-Link Masters sowie der angeschlossenen IO-Link-Devices.	1 Byte	0x00	Modbus TCP + IoT
			0x01	Modbus TCP + IoT (ro)
			0x02	Modbus TCP only
			0x03	Keep setting (default)
▪ [Process Data Length]	Länge der Prozess-Eingangsdaten und Prozess-Ausgangsdaten	1 Byte	0x00	2 Bytes Input / 2 Bytes Output Data ▪ Input Data: 14 Words ▪ Output Data: 10 Words
			0x01	4 Bytes Input / 4 Bytes Output Data ▪ Input Data: 22 Words ▪ Output Data: 18 Words
			0x02	8 Bytes Input / 8 Bytes Output Data ▪ Input Data: 38 Words ▪ Output Data: 34 Words
			0x03	16 Bytes Input / 16 Bytes Output Data ▪ Input Data: 70 Words ▪ Output Data: 66 Words
			0x04	32 Bytes Input / 32 Bytes Output Data ▪ Input Data: 134 Words ▪ Output Data: 130 Words
▪ [Byte Swap]	Anordnung der Bytes in Prozessdaten	1 Byte	0x00	als Array of Bytes
			0x01	als Integer16-Wert; bei Aktualisierung der Prozessdaten werden Bytes wortweise getauscht (Eingangsdaten und Ausgangsdaten)
▪ [Port Configuration]	Konfiguration des IO-Link Ports	12 Byte	→ **Mapping: Port-Konfiguration** (→ S. 82)	

Mapping: Port-Konfiguration

18639

Bits 8-15	Bits 0-7
Port Mode	Master Cycle Time
reserviert	Validation ID
Vendor ID	
reserviert	Device ID (MSB)
Device ID	Device ID (LSB)
Failsafe Mode -- IO-Link	Failsafe Mode -- Pin 4 (DO)

Legende:

▪ [Port Mode]	Betriebsart des IO-Link-Ports	1 Byte	0x00	deaktiviert
			0x01	digitaler Eingang (DI)
			0x02	digitaler Ausgang (DO)
			0x03	IO-Link
▪ [Master Cycle Time]	Zykluszeit der Datenübertragung zwischen IO-Link Master und IO-Link Device	1 Byte	0x00	As fast as possible
			0x01	2 Millisekunden
			0x02	4 Millisekunden
			0x03	8 Millisekunden
			0x04	16 Millisekunden
			0x05	32 Millisekunden
			0x06	64 Millisekunden
			0x07	128 Millisekunden
▪ [Validation ID]	Unterstützter IO-Link-Standard und Verhalten des IO-Link Masters bei Anschluss neuer IO-Link Devices am IO-Link-Port	1 Byte	0x00	keine Validierung
			0x01	V1.0 device
			0x02	V1.1 device
			0x03	V1.1 device with Backup + Restore
			0x04	V1.1 device with Backup
▪ [Vendor ID]	Vendor ID des Herstellers des Geräts am IO-Link-Port	2 Byte	0x0000...0xFFFF	
▪ [Device ID]	Device ID des Geräts am IO-Link-Port Device ID = 0x123456 ▪ Device ID (MSB) = 0x12 ▪ Device ID = 0x34 ▪ Device ID (LSB) = 0x56	3 Byte	pro Byte: 0x00...0xFF	
▪ [Failsafe Mode -- IO-Link]	Rückfall-Modus für Ausgangsdaten bei Unterbrechung der Modbus TCP-Verbindung	1 Byte	0x00	No Failsafe
			0x01	Failsafe Reset Value
			0x02	Failsafe Old Value
			0x03	Failsafe with Pattern
▪ [Failsafe Mode -- Pin 4 (DO)]	Rückfallwert für Betriebsart "Digitaler Ausgang (DO)	1 Byte	0x00	Failsafe Reset Value
			0x01	Failsafe Old Value
			0x02	Failsafe Set Value

Diagnostic Data

11746

Register	Inhalt	
	Bits 8-15	**Bits 0-7**
30*	reserviert	Port X01: → **Mapping: Diagnostics** (→ S. 84)
31	Port X01: Vendor ID	
32	reserviert	Port X01: Device ID (MSB)
33	Port X01: Device ID	Port X01: Device ID (LSB)
34...39	Port X01: Events (→ **Mapping: Events** (→ S. 85))	
40*	Port X02: Diagnostic Data (Mapping: → Port X01 - Register 30...39)	
50*	Port X03: Diagnostic Data (Mapping: → Port X01 - Register 30...39)	
60*	Port X04: Diagnostic Data (Mapping: → Port X01 - Register 30...39)	
70*	Port X05: Diagnostic Data (Mapping: → Port X01 - Register 30...39)	
80*	Port X06: Diagnostic Data (Mapping: → Port X01 - Register 30...39)	
90*	Port X07: Diagnostic Data (Mapping: → Port X01 - Register 30...39)	
100*	Port X08: Diagnostic Data (Mapping: → Port X01 - Register 30...39)	

* ... gültige Startadresse für den Zugriff auf Registerbereich (→ **Regeln für den Zugriff auf Modbus-Register** (→ S. 66)

Legende:

- [Vendor ID] Vendor ID des Herstellers des Geräts am IO-Link-Port — 2 Byte — 0x0000...0xFFFF
- [Device ID] Device ID des Geräts am IO-Link-Port — 3 Byte — pro Byte: 0x00...0xFF
  Device ID = 0x123456
  - Device ID (MSB) = 0x12
  - Device ID = 0x34
  - Device ID (LSB) = 0x56

Mapping: Diagnostics

17305

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
reserviert	Wrong Length PD OUT	Wrong Length PD IN	Wrong Cycle Time	Wrong Vendor ID/ Device ID	reserviert	reserviert	IOL Mode

Legende:

▪ [IOL Mode]	Betriebsart des IO-Link Ports	1 Bit	0x0	sonst.
			0x1	IO-Link
▪ [Wrong Vendor ID/ Device ID]	Prüfung, ob aktuelle und konfigurierte Vendor ID und Device ID übereinstimmen	1 Bit	0x0	OK
			0x1	keine Übereinstimmung
▪ [Wrong Cycle Time]	Prüfung, ob aktuelle und konfigurierte Zykluszeit übereinstimmen	1 Bit	0x0	OK
			0x1	keine Übereinstimmung
▪ [Wrong Length PD IN]	Prüfung, ob Größe der empfangene Eingansgdaten mit der konfigurierten Größe übereinstimmen	1 Bit	0x0	OK
			0x1	konfigurierte Größe zu klein
▪ [Wrong Length PD OUT]	Prüfung, ob Größe der gesendeten Ausgangsdaten mit der vom IO-Link Device erwarteten Größe übereinstimmen	1 Bit	0x0	OK
			0x1	konfigurierte Größe zu klein

Mapping: Events

13674

Bit															
15	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**	**0**
reserviert								Event 1: Mode		Event 1: Type		Event 1: Src	Event 1: Instance		
Event 1: Code															
reserviert								Event 2: Mode		Event 2: Type		Event 2: Src	Event 2: Instance		
Event 2: Code															
reserviert								Event 3: Mode		Event 3: Type		Event 3: Src	Event 3: Instance		
Event 3: Code															

Legende:

- [Event m: Mode] Mode: Modus des Ereignisses — 2 Bit
  - 0x0 reserviert
  - 0x1 Einmaliges Ereignis
  - 0x2 Ereignis verschwunden
  - 0x3 Ereignis erschienen
- [Event m: Type] Type: Kategorie des Ereignisses — 2 Bit
  - 0x0 reserviert
  - 0x1 Benachrichtigung
  - 0x2 Warnung
  - 0x3 Fehler
- [Event m: Src] Source: Quelle des Ereignisses — 1 Bit
  - 0x0 IO-Link Device
  - 0x1 IO-Link Master
- [Event m: Instance] Type: Auslöser des Ereignisses — 2 Bit
  - 0x0 Unbekannt
  - 0x1...0x3 reserviert
  - 0x4 Application / Anwendung
  - 0x5...0x7 reserviert
- [Event m: Code] Code: Ereignis-Code; geräteabhängig — 2 Byte → IODD-Beschreibung des IO-Link Devices

Input Data

17312

Register	Inhalt	
	Bits 8-15	Bits 0-7
197*	Port X01...X04: Digital Input - Pin 2 / Pin 4 (DI) (→ **Mapping: Digitale Eingangsdaten** (→ S. 87))	
198*	Port X01...X04: Diagnostic Information (→ **Mapping: Diagnoseinformationen** (→ S. 87))	
199*	Port X01...X04: Status Infomration IO-Link Ports (→ **Mapping: Statusinformationen IO-Link Ports** (→ S. 88))	
200	Port X01...X04: Compact Input Block (4n Bytes)	
297*	Port X05...X08: Digital Input - Pin 2 / Pin 4 (DI) (→ **Mapping: Digitale Eingangsdaten** (→ S. 87))	
298*	Port X05...X08: Diagnostic Information (→ **Mapping: Diagnoseinformationen** (→ S. 87))	
299*	Port X05...X08: Status Infomration IO-Link Ports (→ **Mapping: Statusinformationen IO-Link Ports** (→ S. 88))	
300	Port X05...X08: Compact Input Block (4n Bytes)	

* ... gültige Startadresse für den Zugriff auf Registerbereich (→ **Regeln für den Zugriff auf Modbus-Register** (→ S. 66)

Legende:

▪ [Digital Input - Pin 2 / Pin 4 (DI)]	Digitale Eingangsdaten Pin 2 / Pin 4 (Betriebsart DO) von 4 IO-Link Ports	2 Byte	
▪ [Diagnostic Informationen]	Diagnoseinformationen	2 Byte	
▪ [Status Information IO-Link Ports]	Statusinformationen der IO-Link Ports	2 Byte	
▪ [Compact Input Block (4n Bytes)]	Eingangsdaten (Betriebsart IO-Link) von 4 IO-Link Ports n = [2,4,8,16,32]; wird bestimmt durch Parameter [Process Data Length] (→ **Configuration Area** (→ S. 81))	4n Byte	pro Byte: 0x00...0xFF

Mapping: Digitale Eingangsdaten

11098

Register 197:

Bit															
15	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**	**0**
res.	res.	res.	res.	X04: Pin 2	X03: Pin 2	X02: Pin 2	X01: Pin 2	res.	res.	res.	res.	X04: Pin 4	X03: Pin 4	X02: Pin 4	X01: Pin 4

Register 297:

Bit															
15	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**	**0**
res.	res.	res.	res.	X08: Pin 2	X07: Pin 2	X06: Pin 2	X05: Pin 2	res.	res.	res.	res.	X08: Pin 4	X07: Pin 4	X06: Pin 4	X05: Pin 4

Legende:

▪ [Pin 4]	Signalpegel an Pin 4 des IO-Link-Ports (DI)	1 Bit	0x0	LOW
			0x1	HIGH
▪ [Pin 2]	Signalpegel an Pin 2 des IO-Link-Ports (wenn genutzt)	1 Bit	0x0	LOW
			0x1	HIGH

Mapping: Diagnoseinformationen

7265

Register 198:

Bit															
15	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**	**0**
res.	res.	res.	res.	X04: SC/ OL	X03: SC/ OL	X02: SC/ OL	X01: SC/ OL	res.	res.	res.	res.	res.	res.	SENS PWR	AUX PWR

Register 298:

Bit															
15	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**	**0**
res.	res.	res.	res.	X08: SC/ OL	X07: SC/ OL	X06: SC/ OL	X05: SC/ OL	res.	res.	res.	res.	res.	res.	SENS PWR	AUX PWR

Legende:

▪ [SC/OL]	Short Circuit / Overload: zeigt Auftreten eines Kurzschlusses oder einer Überspannung am IO-Link-Port	1 Bit	0x0	fehlerfrei
			0x1	Kurzschluss oder Überspannung
▪ [SENS PWR]	Sensor Power: zeigt Status der Versorgungsspannung US	1 Bit	0x0	US nicht verfügbar
			0x1	US verfügbar
▪ [AUX PWR]	Auxilary Power: zeigt Status der Versorgungsspannung UA	1 Bit	0x0	UA nicht verfügbar
			0x1	UA verfügbar

Mapping: Statusinformationen IO-Link Ports

16455

Register 199:

Bit															
15	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**	**0**
res.	res.	res.	res.	X04: Data invalid	X03: Data invalid	X02: Data Invalid	X01: Data invalid	res.	res.	res.	res.	X04: Dev Conn	X03: Dev Conn	X02: Dev Conn	X01: Dev Conn

Register 299:

Bit															
15	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**	**0**
res.	res.	res.	res.	X08: Data invalid	X07: Data invalid	X06: Data Invalid	X05: Data invalid	res.	res.	res.	res.	X08: Dev Conn	X07: Dev Conn	X06: Dev Conn	X05: Dev Conn

Legende:

▪ [Data invalid]	zeigt Status der Prozess-Eingangsdaten am IO-Link-Port	1 Bit	0x0	Daten gültig
			0x1	Daten ungültig
▪ [Dev Conn]	Device Connected: zeigt Verbindung des Geräts am IO-Link-Port	1 Bit	0x0	verfügbar
			0x1	nicht verfügbar

Output Data

11407

Register	Inhalt	
	Bits 8-15	Bits 0-7
599*	Port X01...X04: Digital Output - Pin 4 (DO) (→ **Mapping: Digitale Ausgangsdaten (→ S. 89)**)	
600*	Port X01...X04: Compact Output Block (4n Bytes)	
699*	Port X05...X08: Digital Output - Pin 4 (DO) (→ **Mapping: Digitale Ausgangsdaten (→ S. 89)**)	
700*	Port X05...X08: Compact Output Block (4n Bytes)	

* ... gültige Startadresse für den Zugriff auf Registerbereich (→ **Regeln für den Zugriff auf Modbus-Register** (→ S. 66)

Legende:

- [Digital Output - Pin 4 (DO)] Digitale Ausgangsdaten - Pin 4 (Betriebsart DO) von 4 IO-Link Ports — 2 Byte
- [Compact Output Block (4n Bytes)] Ausgangsdaten (Betriebsart IO-Link) von 4 IO-Link Ports; n = [2,4,8,16,32]; wird bestimmt durch Parameter [Process Data Length] (→ **Configuration Area** (→ S. 81)) — 4n Byte — pro Byte: 0x00...0xFF

Mapping: Digitale Ausgangsdaten

7264

Register 599:

Bit															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
res.	res.	res.	res.	res.	res.	res.	res.	res.	res.	res.	res.	X04: Pin 4	X03: Pin 4	X02: Pin 4	X01: Pin 4

Register 699:

Bit															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
res.	res.	res.	res.	res.	res.	res.	res.	res.	res.	res.	res.	X08: Pin 4	X07: Pin 4	X06: Pin 4	X05: Pin 4

Legende:

- [Pin 4] Signalpegel an Pin 4 des IO-Link-Ports (DO) — 1 Bit — 0x0 LOW; 0x1 HIGH

Single Port Access

11408

Register	Inhalt	
	Bits 8-15	**Bits 0-7**
1000*	Port X01: Digital Data - Pin 2	Port X01: Digital Input - Pin 4 (DI)
1001*	Port X01: → **Mapping: Statusinformationen** (→ S. 91)	Port X01: → **Mapping: PQI** (→ S. 91)
1002	Port X01: Input Data IO-Link (n Bytes)	
1100*	reserviert	Port X01: Digital Output - Pin 4 (DO)
1101*	Port X01: Output Data IO-Link (n Bytes)	
2000*	Port X02: Single Port Access (Mapping: → Port X01 - Register 1000...1101)	
3000*	Port X03: Single Port Access (Mapping: → Port X01 - Register 1000...1101)	
4000*	Port X04: Single Port Access (Mapping: → Port X01 - Register 1000...1101)	
5000*	Port X05: Single Port Access (Mapping: → Port X01 - Register 1000...1101)	
6000*	Port X06: Single Port Access (Mapping: → Port X01 - Register 1000...1101)	
7000*	Port X07: Single Port Access (Mapping: → Port X01 - Register 1000...1101)	
8000*	Port X08: Single Port Access (Mapping: → Port X01 - Register 1000...1101)	

* ... gültige Startadresse für den Zugriff auf Registerbereich (→ **Regeln für den Zugriff auf Modbus-Register** (→ S. 66)

Legende:

▪ [Digital Input - Pin 2]	Signalpegel Pin 2 (wenn genutzt)	1 Byte	0x00	LOW
			0x01	HIGH
▪ [Digital Input - Pin 4 (DI)]	Signalpegel Pin 4 (Betriebsart DI)	1 Byte	0x00	LOW
			0x01	HIGH
▪ [Input Data IO-Link (n Bytes)]	Eingangsdaten (Betriebsart IO-Link) (n Bytes) n = [2,4,8,16,32]; wird bestimmt durch Parameter [Process Data Length] (→ **Configuration Area** (→ S. 81))	n Byte	pro Byte: 0x00...0xFF	
▪ [Digital Output - Pin 4(DO)]	Signalpegel Pin4 (Betriebsart DO)	1 Byte	0x00	LOW
			0x01	HIGH
▪ [Output Data IO-Link (n Bytes)	Ausgangsdaten (Betriebsart IO-Link) (n Bytes) n = [2,4,8,16,32]; wird bestimmt durch Parameter [Process Data Length] (→ **Configuration Area** (→ S. 81))	n Byte	pro Byte: 0x00...0xFF	

Mapping: Statusinformationen

11610

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
reserviert	reserviert	reserviert	reserviert	reserviert	SC / OL	SENS PWR	AUX PWR

Legende:

▪ [SC / OL]	Short Circuit / Overload: zeigt Auftreten eines Kurzschlusses oder einer Überspannung am IO-Link-Port	1 Bit	0x0	fehlerfrei
			0x1	Kurzschluss oder Überspannung
▪ [SENS PWR]	Sensor Power: zeigt Status der Versorgungsspannung US	1 Bit	0x0	US nicht verfügbar
			0x1	US verfügbar
▪ [AUX PWR]	Auxilary Power: zeigt Status der Versorgungsspannung UA	1 Bit	0x0	UA nicht verfügbar
			0x1	UA verfügbar

Mapping: PQI

21509

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
reserviert	Wrong Length PD OUT	Wrong Length PD IN	Wrong Cycle Time	Wrong VID/DID	Invalid Data	Dev Not Conn	IOL Mode

Legende:

▪ [IOL Mode]	Betriebsart des IO-Link Ports	1 Bit	0x0	sonst.
			0x1	IO-Link
▪ [Dev Not Conn]	Verbindung zwischen IO-Link Device und IO-Link Port	1 Bit	0x0	verbunden.
			0x1	nicht verbunden
▪ [Invalid Data]	Status der Prozess-Eingangsdaten am IO-Link-Port	1 Bit	0x0	gültige Daten
			0x1	ungültige Daten
▪ [Wrong VID/DID]	Prüfung, ob aktuelle und konfigurierte Vendor ID und Device ID übereinstimmen	1 Bit	0x0	OK
			0x1	keine Übereinstimmung
▪ [Wrong Cycle Time]	Prüfung, ob aktuelle und konfigurierte Zykluszeit übereinstimmen	1 Bit	0x0	OK
			0x1	keine Übereinstimmung
▪ [Wrong Length PD IN]	Prüfung, ob Größe der empfangene Eingansgdaten mit der konfigurierten Größe übereinstimmen	1 Bit	0x0	OK
			0x1	konfigurierte Größe zu klein
▪ [Wrong Length PD OUT]	Prüfung, ob Größe der gesendeten Ausgangsdaten mit der vom IO-Link Device erwarteten Größe übereinstimmen	1 Bit	0x0	OK
			0x1	konfigurierte Größe zu klein

Acyclic Command Channel

17311

Für die azyklische Übertragung von Daten stehen folgende Modbus-Register zur Verfügung:

Register	Inhalt	
	Bits 8-15	**Bits 0-7**
500*	Command Request Channel (→ **Anforderungskanal (Request)** (→ S. 92))	
0*	Command Response Channel (→ **Antwortkanal (Response)** (→ S. 93))	

* ... gültige Startadresse für den Zugriff auf Registerbereich (→ **Regeln für den Zugriff auf Modbus-Register** (→ S. 66)

Legende:

- [Command Request Channel] Bereich für die Übertragung von Kommando-Anforderung (Feldbus-SPS >>> IO-Link Master) 44 Byte
- [Command Response Channel] Bereich für die Übertragung der Kommando-Anwort (IO-Link Master >>> Feldbus-SPS) 44 Byte

Anforderungskanal (Request)

10893

Register	Inhalt	
	Bits 8-15	**Bits 0-7**
500	Port No.	
501	Index	
502	Subindex	
503	Command	User ID
504	Data Length (Number of Bytes)	
505	Data (Byte 0)	Data (Byte 1)
...	...	...
521	Data (Byte 32)	Data (Byte 33)

Legende:

- [Port No.] Nummer des IO-Link Ports 1 Word 0x0001 Port X01
  0x0002 Port X02
  ... ...
  0x0008 Port X08
- [Index] Index des IO-Link Objekts 1 Word 0x0000...0xFFFF
- [Subindex] Subindex des IO-Link Objekts 1 Word 0x0000...0xFFFF
- [Command] Kommandonummer 1 Byte 0x01 Lesen
  0x02 Schreiben
- [User ID] ID zur Identifikation des Kommandos 1 Byte 0x00...0xFF
- [Data Length (Number of Bytes)] Anzahl der Bytes, die relevante Nutzdaten enthalten (wird nur ausgewertet für Command = 0x02) 1 Word 0x0000 0 Bytes
  ... ...
  0x0022 34 Bytes
- [Data (Byte n)] Nutzdaten n Byte pro Byte: 0x00 ... 0xFF

Antwortkanal (Response)

6916

Register	Inhalt	
	Bits 8-15	**Bits 0-7**
0	Port No.	
1	Index	
2	Subindex	
3	Command	User ID
4	Result	
5	Data Length (Number of Bytes)	
6	Data (Byte 0) / Error Code	Data (Byte 1) / Error
...	...	...
21	Data (Byte 30)	Data (Byte 31)

Legende:

▪ [Port No.]	Nummer des IO-Link Ports	1 Word	0x0001	Port X01
			0x0002	Port X02
			...	...
			0x0008	Port X08
▪ [Index]	Index des IO-Link Objekts	1 Word	0x0000...0xFFFF	
▪ [Subindex]	Subindex des IO-Link Objekts	1 Word	0x0000...0xFFFF	
▪ [Command]	Kommandonummer	1 Byte	0x01	Lesen
			0x02	Schreiben
▪ [User ID]	reflektierte User ID aus Anforderungskanal	1 Byte	0x00...0xFF	
▪ [Result]	Status der Kommandoabarbeitung	1 Word	0x0000	OK
			0x000F	OK, aber Datenlänge zu groß (nur mit [Command] = 0x02)
			0x00FF	Fehler
▪ [Data Length (Number of Bytes)]	Anzahl der Bytes, die relevante Nutzdaten enthalten	1 Word	0x0000	0 Bytes
			...	....
			0x0020	32 Bytes
▪ [Error]	Fehler-ID	1 Byte	→ **Fehlercodes** (→ S. 94)	
▪ [Error Code]	zusätzliche Fehlercodes	1 Byte	abhängig vom IO-Link Device	
▪ [Data (Byte n)]	Nutzdaten (Byte n)	n Byte	pro Byte: 0x00...0xFF	

Fehlercodes

15475

Fehlercode	Bedeutung
0x71	Dienst nicht verfügbar (unbekannte Befehl wurde an den IO-Link Port gesendet)
0x72	Port gesperrt (ein anderer azyklischer Prozess greift auf den IO-Link Port zu)
0x73	Verboten (Zugriffsrechte verbieten Befehlsausführung)
0x74	Ungültige Daten (falscher Parameter wurde im Befehl gesendet)
0x76	Falscher Port (falsche Port-Nummer)
0x77	Falsche Port-Funktion (falsche Port-Funktion oder falscher Parameter wurde an das Gerät gesendet)
0x78	Ungültige Länge (eingestellte Länge ist > 0x20)
0x80	Fehler in der Geräte-Applikation; Add. Fehlercodes beachten (Fehlercodes: → IODD des IO-Link Devices)

13.2.2 Azyklische Kommandos

Inhalt

Kommando 0x10 – Set Mode 96
Kommando 0x20 – Set Validation ID / Data Storage 98
Kommando 0x30 – Set Fail-safe Data Pattern 100
Kommando 0x40 – Reboot 102
Kommando 0x50 – Factory Reset 103

22631

Kommando 0x10 – Set Mode

23461

Der Befehl ändert die Betriebsart eines IO-Link-Ports des AL1342.

Korrespondierender Parameter: [Port Mode] (→ **Mapping: Port-Konfiguration** (→ S. 82))

Kommandoanforderung

12221

Register	Inhalt	
	Bits 8-15	**Bits 0-7**
500	Port No.	
501	reserviert	
502	reserviert	
503	0x10	User ID
504	reserviert	
505	Target Mode	
506 ... 521	reserviert	

Legende:

- [Port No.] Nummer des IO-Link Ports — 1 Word — 0x0001 Port X01; 0x0002 Port X02; ... ...; 0x0008 Port X08
- [User ID] ID zur Identifikation des Kommandos — 1 Byte — 0x00...0xFF
- [Target Mode] Betriebsart des IO-Link Ports — 1 Word — 0x0000 deaktiviert; 0x0001 digitaler Eingang (DI); 0x0002 digitaler Ausgang (DO); 0x0003 IO-Link

Kommandoantwort

14273

Register	Inhalt	
	Bits 8-15	**Bits 0-7**
0	Port-Nr.	
1	reserviert	
2	reserviert	
3	0x10	User ID
4	Result	
5	Data Length (Number of Bytes)	
6	reserviert / Error Code	Target Mode / Error
7 ... 21	reserviert	

Legende:

▪ [Port No.]	Nummer des IO-Link Ports	1 Word	0x0001	Port X01
			0x0002	Port X02
			...	...
			0x0008	Port X08
▪ [User ID]	reflektierte User ID aus Anforderungskanal	1 Byte	0x00...0xFF	
▪ [Result]	Status der Kommandoabarbeitung	1 Byte	0x00	OK
			0xFF	Fehler
▪ [Data Length (Number of Bytes)]	Anzahl der Bytes, die relevante Nutzdaten enthalten	1 Word	0x0001	1 Byte
			0x0002	2 Bytes
▪ [Target Mode]	Betriebsart des IO-Link Ports	1 Byte	0x00	deaktiviert
			0x01	digitaler Eingang (DI)
			0x02	digitaler Ausgang (DO)
			0x03	IO-Link
▪ [Error]	Fehler-ID	1 Byte	→ **Fehlercodes** (→ S. 94)	
▪ [Error Code]	zusätzliche Fehlercodes	1 Byte	abhängig vom IO-Link Device	

Kommando 0x20 – Set Validation ID / Data Storage

23462

Der Befehl setzt das Verhalten des IO-Link Masters beim Anschluss eines neuen IO-Link Devices an einem IO-Link-Ports des Geräts.

Korrespondierender Parameter: [Validation ID] (→ **Mapping: Port-Konfiguration** (→ S. 82))

Kommandoanforderung

14272

Register	Inhalt	
	Bits 8-15	**Bits 0-7**
500	Port-Nr.	
501	reserviert	
502	reserviert	
503	0x20	User ID
504	reserviert	
505	Validation ID	
506 ... 521	reserviert	

Legende:

▪ [Port No.]	Nummer des IO-Link Ports	1 Word	0x0001	Port X01
			0x0002	Port X02
			...	...
			0x0008	Port X08
▪ [User ID]	ID zur Identifikation des Kommandos	1 Byte	0x00...0xFF	
▪ [Validation ID]	Unterstützter IO-Link-Standard und Verhalten des IO-Link Masters bei Anschluss neuer IO-Link Devices am IO-Link-Port	1 Word	0x0000	keine Validierung
			0x0001	V1.0 device
			0x0002	V1.1 device
			0x0003	V1.1 device Backup + Restore
			0x0004	V1.1 device Backup

Kommandoantwort

10919

Register	Inhalt	
	Bits 8-15	**Bits 0-7**
0	Port-Nr.	
1	reserviert	
2	reserviert	
3	0x10	User ID
4	Result	
5	Data Length (Number of Bytes)	
6	reserviert / Error Code	Validation ID / Error
7 ... 21	reserviert	

Legende:

- [Port No.] Nummer des IO-Link Ports — 1 Word — 0x0001 Port X01; 0x0002 Port X02; ... ...; 0x0008 Port X08
- [User ID] reflektierte User ID aus Anforderungskanal — 1 Byte — 0x00...0xFF
- [Result] Status der Kommandoabarbeitung — 1 Byte — 0x00 OK; 0xFF Fehler
- [Data Length (Number of Bytes)] Anzahl der Bytes, die relevante Nutzdaten enthalten — 1 Word — 0x0001 1 Byte; 0x0002 2 Bytes
- [Validation ID] Unterstützter IO-Link-Standard und Verhalten des IO-Link Masters bei Anschluss neuer IO-Link Devices am IO-Link-Port — 1 Byte — 0x00 keine Validierung; 0x01 V1.0 device; 0x02 V1.1 device; 0x03 V1.1 device Backup + Restore; 0x04 V1.1 device Backup
- [Error] Fehler-ID — 1 Byte — → **Fehlercodes** (→ S. 94)
- [Error Code] zusätzliche Fehlercodes — 1 Byte — abhängig vom IO-Link Device

Kommando 0x30 – Set Fail-safe Data Pattern

23464

Der Befehl setzt das Verhalten des Ausgänge bei einer Unterbrechung der Modbus TCP-Verbindung und die entsprechenden Rückfallwerte.

Korrespondierender Parameter: [Fail-safe Mode] (→ **Mapping: Port-Konfiguration** (→ S. 82)
Die Anzahl der benötigten Rückfallwerte ergibt sich aus der Größe der Ausgangsdaten (→ **Configuration Area** (→ S. 81)).

Kommandoanforderung

11016

Register	Inhalt	
	Bits 8-15	**Bits 0-7**
500	Port No.	
501	reserviert	
502	reserviert	
503	0x30	User ID
504	Byte Length N	
505	Failsafe Mode	
506	reserviert / Failsafe Data (Byte 1)	reserviert / Failsafe Data (Byte 0)
...	...	...
521	reserviert / Failsafe Data (Byte 31)	reserviert / Failsafe data (Byte 30)

Legende:

▪ [Port No.]	Nummer des IO-Link Ports	1 Word	0x0001	Port X01
			0x0002	Port X02
			...	...
			0x0008	Port X08
▪ [User ID]	ID zur Identifikation des Kommandos	1 Byte	0x00...0xFF	
▪ [Data Length (Number of Bytes)]	Anzahl der Bytes, die relevante Nutzdaten enthalten (wird nur ausgewertet für Command = 0x02)	1 Word	0x0002	2 Bytes
			...	...
			0x0022	34 Bytes
▪ [Failsafe Mode]	Rückfall-Modus für die Ausgänge der IO-Link Ports bei einer Unterbrechung der Modbus TCP-Verbindung	1 Word	0x0000	No Failsafe
			0x0001	Failsafe: Reset Value
			0x0002	Failsafe: Old Value
			0x0003	Failsafe: with Pattern
▪ [Failsafe Data (Byte n)]	Rückfallwerte für die Ausgänge (nur bei Failsafe Mode = 0x0003)	1 Byte	0x00 ... 0xFF	

Kommandoantwort

10990

Register	Inhalt	
	Bits 8-15	**Bits 0-7**
0	Port No.	
1	reserviert	
2	reserviert	
3	0x30	User ID
4	Result	
5	Data Length (Number of Bytes)	
6	reserviert / Error Code	Failsafe Mode / Error
7 ... 21	reserviert	

Legende:

▪ [Port No.]	Nummer des IO-Link Ports	1 Word	0x0001	Port X01
			0x0002	Port X02
			...	...
			0x0008	Port X08
▪ [User ID]	reflektierte User ID aus Anforderungskanal	1 Byte	0x00...0xFF	
▪ [Result]	Status der Kommandoabarbeitung	1 Word	0x0000	OK
			0x00FF	Fehler
▪ [Data Length (Number of Bytes)]	Anzahl der Bytes, die relevante Nutzdaten enthalten	1 Word	0x0001	1 Byte
			0x0002	2 Bytes

Kommando 0x40 – Reboot

7639

Der Befehl startet den AL1342 neu.

Kommandoanforderung

21515

Register	Inhalt	
	Bits 8-15	Bits 0-7
500	reserviert	
501	reserviert	
502	reserviert	
503	0x40	User ID
504	reserviert	
505	0x00AA	
506 ... 521	reserviert	

Legende:

- [User ID] ID zur Identifikation des Kommandos 1 Byte 0x00...0xFF

Kommandoantwort

25156

Register	Inhalt	
	Bits 8-15	Bits 0-7
0	reserviert	
1	reserviert	
2	reserviert	
3	0x40	User ID
4	Result	
5	Data Length (Number of Bytes)	
6	reserviert / Error Code	0xAA / Error
7 ... 21	reserviert	

Legende:

- [User ID] reflektierte User ID aus Anforderungskanal 1 Byte 0x00...0xFF
- [Result] Status der Kommandoabarbeitung 1 Word 0x0000 OK; 0x00FF Fehler
- [Data Length (Number of Bytes)] Anzahl der Bytes, die relevante Nutzdaten enthalten 1 Word 0x0001 1 Byte; 0x0002 2 Bytes
- [Error] Fehler-ID 1 Byte → **Fehlercodes** (→ S. 94)
- [Error Code] zusätzliche Fehlercodes 1 Byte abhängig vom IO-Link Device (→ IODD des IO-Link Devices)

Kommando 0x50 – Factory Reset

7254

Der Befehl setzt alle Parameter auf die Werkseinstellungen (→ **Werkseinstellungen** (→ S. 72)).

Kommandoanforderung

11060

Register	Inhalt	
	Bits 8-15	Bits 0-7
500	reserviert	
501	reserviert	
502	reserviert	
503	0x50	User ID
504	reserviert	
505	0x0055	
506 ... 520	reserviert	

Legende:

- [User ID] ID zur Identifikation des Kommandos 1 Byte 0x00...0xFF

Kommandoantwort

21514

Register	Inhalt	
	Bits 8-15	Bits 0-7
0	reserviert	
1	reserviert	
2	reserviert	
3	0x50	User ID
4	Result	
5	Data Length (Number of Bytes)	
6	reserviert / Error Code	0x55 / Error
7 ... 21	reserviert	

Legende:

- [User ID] reflektierte User ID aus Anforderungskanal 1 Byte 0x00...0xFF
- [Result] Status der Kommandoabarbeitung 1 Word 0x0000 OK
  0x00FF Fehler
- [Data Length (Number of Bytes)] Anzahl der Bytes, die relevante Nutzdaten enthalten 1 Word 0x0001 1 Byte
  0x0002 2 Bytes
- [Error] Fehler-ID 1 Byte → **Fehlercodes** (→ S. 94)
- [Error Code] zusätzliche Fehlercodes 1 Byte abhängig vom IO-Link Device

13.3 ifm-IoT-Core

Inhalt

Übersicht: IoT-Profile 105
Übersicht: IoT-Typen 110
Übersicht: IoT-Dienste 111

8988

13.3.1 Übersicht: IoT-Profile

Inhalt

Profil: blob 105
Profil: deviceinfo 106
Profil: devicetag 106
Profil: iolinkdevice_full 107
Profil: iolinkmaster 107
Profil: network 108
Profil: parameter 108
Profil: processdata 108
Profil: service 108
Profil: software 109
Profil: software/uploadedablesoftware 109
Profil: timer 109

17711

Profil: blob

9584

Element (identifier)	Eigenschaften	Pflicht	Kommentar
blobname	▪ type = data ▪ profiles = blob		kennzeichnet Element als Geräteinformation
../size	type = data	obligatorisch	
../chunksize	type = data	obligatorisch	
../setblobdata	type = service	optional	
../getblobdata	type = service	optional	
../start_stream_set	type = service	optional	
../stream_set	type = service	optional	
../clear	type = service	optional	
../getcrc	type = service	optional	
../getmd5	type = service	optional	
../getdata	type = service	optional	
../setdata	type = service	optional	

Profil: deviceinfo

17135

Element (identifier)	Eigenschaften	Pflicht	Kommentar
deviceinfo	▪ type = structure ▪ profile = deviceinfo		kennzeichnet Element als Geräteinformation
../devicename	type = data	optional	
../devicefamiliy	type = data	optional	
../devicevariant	type = data	optional	
../devicesymbol	type = data	optional	
../deviceicon	type = data	optional	
../serialnumber	type = data	obligatorisch	
../productid	type = data	optional	
../productname	type = data	optional	
../productcode	type = data	obligatorisch	
../producttext	type = data	optional	
../ordernumber	type = data	optional	
../productiondate	type = data	optional	
../productioncode	type = data	optional	
../hwrevision	type = data	obligatorisch	
../swrevision	type = data	obligatorisch	
../bootloaderrevision	type = data	optional	
../vendor	type = data	optional	
../vendortext	type = data	optional	
../vendorurl	type = data	optional	
../vendorlogo	type = data	optional	
../productwebsite	type = data	optional	
../supportcontact	type = data	optional	
../icon	type = data	optional	
../image	type = data	optional	
../standards	type = data	optional	

Profil: devicetag

17438

Element (identifier)	Eigenschaften	Pflicht	Kommentar
devicetag	▪ type = structure ▪ profile = devicetag		
../applicationtag	type = data	obligatorisch	
../applicationgroup	type = data	optional	
../machinecode	type = data	optional	
../tenant	type = data	optional	

Profil: iolinkdevice_full

7376

Element (identifier)	Eigenschaften	Pflicht	Kommentar
iolinkdevice	▪ type = structure ▪ profile = iolinkdevice_full		Struktur eines IO-Link Devices
../vendorid	type = data	obligatorisch	
../deviceid	type = data	obligatorisch	
../productname	type = data	obligatorisch	
../serial	type = data	obligatorisch	
../applicationspecifictag	type = data	obligatorisch	
../pdin	type = data	obligatorisch	
../pdout	type = data	obligatorisch	
../status	type = data	obligatorisch	
../iolreadacyclic	type = data	obligatorisch	
../iolwriteacyclic	type = data	obligatorisch	
../iolinkevent	type = data	obligatorisch	

Profil: iolinkmaster

14997

Element (identifier)	Eigenschaften	Pflicht	Kommentar
masterport	▪ type = structure ▪ profile = iolinkmaster		ausführbarer Dienst
../mode	▪ type = data ▪ profile = parameter	obligatorisch	
../comspeed	▪ type = data ▪ profile = parameter	obligatorisch	
../mastercycletime_actual	▪ type = data ▪ profile = parameter	obligatorisch	
../mastercycletime_preset	▪ type = data ▪ profile = parameter	obligatorisch	
../validation_datastorage_mode	▪ type = data ▪ profile = parameter	obligatorisch	
../validation_vendorid	▪ type = data ▪ profile = parameter	obligatorisch	
../validation_deviceid	▪ type = data ▪ profile = parameter	obligatorisch	
../additionalpins_in	▪ type = data ▪ profile = processdata	optional	
../additionalpins_out	▪ type = data ▪ profile = processdata	optional	
../portevent	▪ type = data	obligatorisch	
../iolinkdevice	▪ type = structure ▪ profile = iolinkdevice_full	obligatorisch	

Profil: network

11179

Element (identifier)	Eigenschaften	Pflicht	Kommentar
network	▪ type = structure ▪ profiles = deviceinfo		kennzeichnet Element als Geräteinformation
../macaddress	▪ type = data ▪ profile = parameter	obligatorisch	
../ipaddress	▪ type = data ▪ profile = parameter	optional	
../ipv6address	▪ type = data ▪ profile = parameter	obligatorisch	
../subnetmask	▪ type = data ▪ profile = parameter	obligatorisch	
../ipdefaultgateway	▪ type = data ▪ profile = parameter	obligatorisch	
../dhcp	▪ type = data ▪ profile = parameter	optional	
../ipversion	▪ type = data ▪ profile = parameter	optional	
../hostname	▪ type = data ▪ profile = parameter	optional	
../autonegotiation	▪ type = data ▪ profile = parameter	optional	
../portspeed	▪ type = data ▪ profile = parameter	optional	
../enablenetwork	type = service	optional	
../disablenetwork	type = service	optional	

Profil: parameter

16545

Das Profil wird genutzt, um Elemente vom Type `data` als Paramater zu kennzeichnen (azyklische Daten). Das Profil definiert keine Unterstruktur.

Profil: processdata

16569

Das Profil wird genutzt, um Elemente vom Type `data` als Prozessdaten zu kennzeichnen (zyklische Daten). Das Profil definiert keine Unterstruktur.

Profil: service

16575

Element (identifier)	Eigenschaften	Pflicht	Kommentar
service	▪ type = service ▪ profile = service		ausführbarer Dienst

Profil: software

10999

Element (identifier)	Eigenschaften	Pflicht	Kommentar
software	▪ type = structure ▪ profile = software		kennzeichnet Element als Software
../version	type = data	obligatorisch	
../type	type = data	obligatorisch	
../status	type = structure	optional	
../diag	type = structure	optional	

Profil: software/uploadedablesoftware

12559

Element (identifier)	Eigenschaften	Pflicht	Kommentar
software	▪ type = structure ▪ profiles = software/uploadablesoftware		Software, die über den IoT Core auf das Gerät geladen werden kann
../lastinstall	type = data	optional	
../installhistory	type = data	optional	
../container	▪ type = data ▪ profile = blob	obligatorisch	
../preinstall	type = service	optional	
../install	type = service	obligatorisch	
../postinstall	type = service	optional	
../abortinstall	type = service	optional	
../installstatus	type = data	optional	

Profil: timer

10997

Element (identifier)	Eigenschaften	Pflicht	Kommentar
timer	▪ type = structure ▪ profile = timer		ausführbarer Dienst
../counter	▪ type = data ▪ profile = parameter	obligatorisch	
../interval	▪ type = data ▪ profile = parameter	optional	
../start	type = service	optional	
../stop	type = service	optional	

13.3.2 Übersicht: IoT-Typen

16547

Der ifm-IoT-Core nutzt folgende Elementtypen:

Name	Beschreibung
structure	Element ist ein Strukturelement (wie ein Ordner im Dateisystem)
service	Element ist ein Dienst, der aus dem Netzwerk heraus angesprochen werden kann
event	Element ist ein Ereignis, das durch die Firmware ausgelöst werden kann und Benachrichtigungen verschickt
data	Element ist ein Datenpunkt
device	Wurzelelement, das ein Gerät repräsentiert

13.3.3 Übersicht: IoT-Dienste

Inhalt

Dienst: factoryreset....111
Dienst: gettree....112
Dienst: getblobdata....112
Dienst: getdata....113
Dienst: getdatamulti....113
Dienst: getelementinfo....114
Dienst: getidentity....115
Dienst: getsubscriptioninfo....116
Dienst: install....117
Dienst: iolreadacyclic....117
Dienst: iolwriteacyclic....117
Dienst: reboot....118
Dienst: setblock....118
Dienst: setdata....118
Dienst: setelementinfo....119
Dienst: signal....119
Dienst: start_stream_set....120
Dienst: stream_set....120
Dienst: subscribe....121
Dienst: unsubscribe....121
Dienst: validation_useconnecteddevice....121

17708

Dienst: factoryreset

12188

Name: factoryreset
Beschreibung: Der Dienst setzt die Parameter des Geräts auf die Werkseinstellungen.
Anwendbar auf: verschiedene Objekte
Anfragedaten (data): keine
Rückgabedaten (data): keine
Beispiel:

```
{"code": "request", "cid": 4711, "adr": "/firmware/factoryreset"}
```

Dienst: gettree

17435

Name: gettree

Beschreibung: Der Dienst liest die komplette Gerätebeschreibung des AL1342 und gibt sie als JSON-Objekt aus.

Anwendbar auf: Objekte vom Typ `device`

Anfragedaten (data): keine

Rückgabedaten (data):

Datenfeld	Pflichtfeld	Datentyp	Default	Beschreibung
Identifier	obligatorisch	STRING		Bezeichner des Wurzelelements
type	obligatorisch	STRING		Typ des Elements
format	optional	JSON-Objekt	empty	Format des Dateninhalts
uid	optional	STRING	empty	
profiles	optional	JSON-Array	empty	
subs	obligatorisch	JSON-Array		Unterelemente
hash	optional	STRING		

Beispiel:

```
{"code": "request", "cid": 4, "adr": "/gettree"}
```

Dienst: getblobdata

41972

Name: getblobdata

Beschreibung: Der Dienst liest ein Binary Large Object (blob).

Anwendbar auf: datastorage

Anfragedaten (data):

Datenfeld	Pflichtfeld	Datentyp	Default	Beschreibung
pos	obligatorisch	number	0	Byte-Position
length	obligatorisch	number	-	Größe des Objekts (Anzahl der Bytes)

Rückgabedaten (data):

Datenfeld	Pflichtfeld	Datentyp	Default	Beschreibung
data	obligatorisch	STRING	0	zu dekodierende Daten (BASE64-codiert)
crc	optional	HEX STRING		CRC der Daten nach der Dekodierung
md5	optional	HEX STRING		MD5-Prüfsumme der Daten nach der Dekodierung

Dienst: getdata

12223

Name: getdata
Beschreibung: Dienst liest den Wert eines Datenpunkts und gibt diesen aus.
Anwendbar auf: Objekte vom Typ `data`
Anfragedaten (data): keine
Rückgabedaten (data):

Datenfeld	Pflichtfeld	Datentyp	Default	Beschreibung
value	obligatorisch	STRING		Wert des Elements/Datenpunkts

Beispiel:

```
{"code":"request","cid":4711,"adr":"devicetag/applicationtag/getdata"}
```

Dienst: getdatamulti

17964

Name: getdatamulti
Beschreibung: Der Dienst liest sequentiell die Werte mehrerer Datenpunkte und gibt diese aus. Für jeden Datenpunkt werden der Wert und ein Diagnosecode ausgegeben.
Anwendbar auf: Objekte vom Typ `data`
Anfragedaten (data):

Datenfeld	Pflichtfeld	Datentyp	Default	Beschreibung
datatosend	obligatorisch	ARRAY OF STRINGS		Liste von Datenpunkten, die abgefragt werden sollen; Datenpunkte müssen den Dienst getdata unterstützen
consistent	optional	BOOL	false	

Rückgabedaten (data): für jeden abgefragten Datenpunkt

Datenfeld	Pflichtfeld	Datentyp	Default	Beschreibung
Datenpunkt	obligatorisch	STRING		Datenpunkt, der abgefragt wurde
code	obligatorisch	INT		Diagnosecode der Abfrage
data	obligatorisch	STRING		Wert des Datenpunkts

Dienst: getelementinfo

13342

Name: getelementinfo
Beschreibung: Der Dienst liest die uid eines Elements.
Anwendbar auf: Objekte vom Typ `device`
Anfragedaten (data):

Datenfeld	Pflichtfeld	Datentyp	Default	Beschreibung
url	obligatorisch	STRING		URL des Elements, das geändert werden soll

Rückgabedaten (data):

Datenfeld	Pflichtfeld	Datentyp	Default	Beschreibung
identifier	obligatorisch	STRING		Bezeichner des Elements
type	obligatorisch	STRING		Typ des Elements
format	optional	JSON-Objekt	leer	Format der Daten oder des Serviceinhalts
uid	optional	STRING	leer	
profiles	optional	JSON-Array	leer	
hash	optional	STRING	--	

Dienst: getidentity

17134

Name: getidentity

Beschreibung: Der Dienst liest die komplette Gerätebeschreibung des AL1342 und gibt sie als JSON-Objekt aus.

Anwendbar auf: Objekte vom Typ `device`

Anfragedaten (data): keine

Rückgabedaten (data):

Datenfeld	Pflichtfeld	Datentyp	Default	Beschreibung
iot		device		Gerätebeschreibung als JSON-Objekt
iot.name	obligatorisch	STRING		
iot.uid	optional	STRING		
iot.version	obligatorisch	STRING		
iot.catalogue	optional	ARRAY OF OBJECTS		
iot.deviceclass	optional	ARRAY OF STRING		
iot.serverlist		ARRAY OF OBJECTS		
device	optional			AL1342
device.serialnumber	optional			Seriennummer
device.hwrevision	optional			Hardwarestand
device.swrevision	optional			Softwarestand
device.custom	optional			

Dienst: getsubscriptioninfo

17436

Name: getsubscriptioninfo
Beschreibung: Der Dienst liefert Informationen über ein existierendes Abonnement (subscribe).
Anwendbar auf: Objekte vom Typ `event`
Anfragedaten (data):

Datenfeld	Pflichtfeld	Datentyp	Default	Beschreibung
callback	obligatorisch	STRING		Adresse, an die IoT-Core Ereignisbenachichtigungen senden soll; komplette URL: http://ipaddress:port/path

Rückgabedaten (data):

Datenfeld	Pflichtfeld	Datentyp	Default	Beschreibung
callback	obligatorisch	STRING		Adresse, an die IoT-Core Ereignisbenachichtigungen senden soll; komplette URL: http://ipaddress:port/path
datatosend	obligatorisch	ARRAY OF STRINGS		Liste mit abonnierten Datenpunkten

Beispiel:

- **Anfrageobjekt:**

```
{
"code":"request",
"cid": 4715,
"adr":"/timer[1]/counter/datachanged/getsubscriptioninfo",
"data":{
"callback":"http://192.168.0.44:80/temp"}
}
```

- **Rückgabeobjekt:**

```
{
"cid": 4715,
"data":{
"callback":"http://192.168.0.44:80/temp",
"datatosend":[
"/iolinkmaster/port[2]/iolinkdevice/productname",
"/iolinkmaster/port[2]/iolinkdevice/pdin",
"/processdatamaster/temperature"]},
"code":200
}
```

Dienst: install

35379

Name: install

Beschreibung: Der Dienst installiert die in einem Speicherbereich des Geräts gespeicherte Firmware.

Anwendbar auf: container

Anfragedaten (data): keine

Rückgabedaten (data): keine

Dienst: iolreadacyclic

12222

Name: iolreadacyclic

Beschreibung: Der Dienst liest azyklisch den Parameterwert eines IO-Link Devices. Der Zugriff erfolgt über IO-Link Index und Subindex.

Anwendbar auf: IO-Link spezifische Objekte

Anfragedaten (data):

Datenfeld	Pflichtfeld	Datentyp	Default	Beschreibung
index	obligatorisch	NUMBER		IO-Link Index des Parameters
subindex	obligatorisch	NUMBER		IO-Link Subindex des Parameters

Rückgabedaten (data):

Datenfeld	Pflichtfeld	Datentyp	Default	Beschreibung
value	obligatorisch	STRING		Parameterwert; Wert im Hexadezimalformat

Dienst: iolwriteacyclic

11035

Name: iolwriteacyclic

Beschreibung: Der Dienst schreibt azyklisch den Parameterwert eines IO-Link Devices. Der Zugriff erfolgt über IO-Link Index und Subindex.

Anwendbar auf: IO-Link spezifische Objekte

Anfragedaten (data):

Datenfeld	Pflichtfeld	Datentyp	Default	Beschreibung
index	obligatorisch	NUMBER		IO-Link Index des Parameters
subindex	obligatorisch	NUMBER		IO-Link Subindex des Parameters
value	obligatorisch	STRING		Neuer Wert des Parameters; Wert im Hexadezimalformat

Rückgabedaten (data): keine

Dienst: reboot

10986

Name: reboot
Beschreibung: Der Dienst startet das Gerät neu.
Anwendbar auf: verschiedene Objekte
Anfragedaten (data): keine
Rückgabedaten (data): keine
Beispiel:

```
{"code": "request", "cid": 4, "adr": "/firmware/reboot"}
```

Dienst: setblock

12224

Name: setblock
Beschreibung: Der Dienst setzt die Werte mehrerer Datenpunkte einer Struktur gleichzeitig.
Anwendbar auf: Objekte vom Typ `data`
Anfragedaten (data):

Datenfeld	Pflichtfeld	Datentyp	Default	Beschreibung
datatosend	obligatorisch	ARRAY OF (STRINGS)		Liste von Datenpunkten und deren neuen Wertene; Datenpunkte müssen den Dienst setdata unterstützen
consistent	optional	BOOL	false	

Rückgabedaten (data): keine
Beispiel:

```
{
"code":"request",
"cid":4711,
"adr":"/iotsetup/network/setblock",
"data":{"consistent":true,"datatosend":["ipaddresse":"192.168.0.6","ipdefaultgatew
ay":"192.168.0.250"]}
}
```

Dienst: setdata

11036

Name: setdata
Beschreibung: Der Dienst setzt den Wert eines Datenpunkts.
Anwendbar auf: Objekte vom Typ `data`
Anfragedaten (data):

Datenfeld	Pflichtfeld	Datentyp	Default	Beschreibung
newvalue	obligatorisch	STRING		Neuer Wert des Elements/Datenpunkts

Rückgabedaten (data): keine
Beispiel:

```
{"code":"request",
"cid":4711,
"adr":"devicetag/applicationtag/setdata",
"data":{"newvalue":"ifm IO-Link master"}}
```

Dienst: setelementinfo

7159

Name: setelementinfo
Beschreibung: Der Dienst setzt die uid eines Elements.
Anwendbar auf: Objekte vom Typ `device`
Anfragedaten (data):

Datenfeld	Pflichtfeld	Datentyp	Default	Beschreibung
url	obligatorisch	STRING		URL des Elements, das geändert werden soll
uid	optional	STRING		UID, die gesetzt werden soll
profiles	optional	JSON-Array		
format	optional	JSON-Objekt		

Rückgabedaten (data):

Datenfeld	Pflichtfeld	Datentyp	Default	Beschreibung
identifier	obligatorisch	STRING		Bezeichner des Elements
type	obligatorisch	STRING		Typ des Elements
format	optional	JSON-Objekt	leer	Format der Daten oder des Serviceinhalts
uid	optional	STRING	leer	
profiles	optional	JSON-Array	leer	
hash	optional	STRING	--	

Dienst: signal

25406

Name: signal
Beschreibung: Der Dienst löst das Blinken der Status-LEDs des AL1342 aus.
Anwendbar auf: verschiedene Objekte
Anfragedaten (data): keine
Rückgabedaten (data): keine
Beispiel:

```
{"code": "request", "cid": 4711, "adr": "/firmware/signal"}
```

Dienst: start_stream_set

36563

Name: start_stream_set
Beschreibung: Der Dienst startet die sequenzielle Übertragung mehrerer Datenfragmente.
Anwendbar auf: Objekte vom Typ data
Anfragedaten (data):

Datenfeld	Pflichtfeld	Datentyp	Default	Beschreibung
size	obligatorisch	STRING		Gesamtgröße der zu übertragenden Daten (Anzahl der Bytes)

Rückgabedaten (data): keine

Dienst: stream_set

39175

Name: stream_set
Beschreibung: Der Dienst übertragt ein Datensegment.
Anwendbar auf: Objekte vom Typ data
Anfragedaten (data):

Datenfeld	Pflichtfeld	Datentyp	Default	Beschreibung
value	obligatorisch	BIN (BASE64)	*	Segment der Binardaten (BASE64-codiert)

Rückgabedaten (data): keine

Dienst: subscribe

10920

Name: subscribe

Beschreibung: Der Dienst abonniert die Werte von Datenpunkten. Die zu abonnierenden Datenpunkte werden als Liste übergeben. Der IO-Link Master sendet Änderungen an die in callback definierte Datensenke.

Anwendbar auf: Objekte vom Typ `event`

Anfragedaten (data):

Datenfeld	Pflichtfeld	Datentyp	Default	Beschreibung
callback	obligatorisch	STRING		Adresse, an die IoT-Core Ereignisbenachichtigungen senden soll; kompletter URL: http://ipaddress:port/path
datatosend	obligatorisch	ARRAY OF STRINGS		Liste aus URLs von Datenelementen; Elemente müssen getdata unterstützen

Rückgabedaten (data): keine

Dienst: unsubscribe

16567

Name: unsubscribe

Beschreibung: Der Dienst löscht ein bestehendes Abonnement. Das unsubscribe ist erfolgreich, wenn cid und die Callback-Adresse in einem für ein Abonnement registriert sind (subscribe). Wird im callback der STRING "DELETE" übergeben, löscht der IO-Link Master alle aktiven Abonnements.

Anwendbar auf: Objekte vom Typ `event`

Anfragedaten (data):

Datenfeld	Pflichtfeld	Datentyp	Default	Beschreibung
callback	obligatorisch	STRING		Adresse, an die IoT-Core Ereignisbenachichtigungen senden soll; kompletter URL: http://ipaddress:port/path

Rückgabedaten (data): keine

Dienst: validation_useconnecteddevice

27933

Name: validation_connecteddevice

Beschreibung: Der Dienst prüft, ob Geräte-ID und Hersteller-ID des angeschlossenen IO-Link Devices mit den Datenpunkten `../validation_vendorid` und `../validation_deviceid` übereinstimmen.

Anwendbar auf: Objekte vom Typ `stucture`

Anfragedaten (data): keine

Rückgabedaten (data): keine

14 Index

A

Acyclic Command Channel 92
AL1342 in Modbus-Projekt einbinden 57
Allgemein 7
Allgmeine Funktionen 38
Änderungshistorie 6
Anforderungskanal (Request) 92
Anhang 74
Antwortkanal (Response) 93
Anwendungskennung einstellen 45
Auf den ifm-IoT-Core zugreifen 54
Ausgänge 76
Ausgangsdaten einzelner IO-Link Ports schreiben 63
Ausgangsdaten mehrerer IO-Link Ports schreiben 62
Azyklische Dienste nutzen 68
Azyklische Kommandos 95

B

Bedien- und Anzeigeelemente 19
Beispiel
- Bezeichnung des IO-Link Master ändern 45
- Datenspeicher eines IO-Link Ports klonen 42
- Ereignis abonnieren 52
- Firmware aktualisieren 48
- IO-Link Master in eine CODESYS-Projekt einbinden 58
- Mehrere Parameterwerte des IO-Link Master gleichzeitig lesen 49
- Parameterwert eines IO-Link Devices ändern 44
- Parameterwert eines IO-Link Devices lesen 43
- Prozessdaten eines IO-Link Devices lesen 46

Bestimmungsgemäße Verwendung 8
Betrieb als IO-Link Port Class A 16
Betrieb als IO-Link Port Class B 17

C

Configuration Area 81

D

Diagnosedaten des AL1342 lesen 49
Diagnoseinformationen und Events lesen 64
Diagnostic Data 83
Dienst
- factoryreset 111
- getblobdata 112
- getdata 113
- getdatamulti 113
- getelementinfo 114
- getidentity 115
- getsubscriptioninfo 116
- gettree 112
- install 117
- iolreadacyclic 117
- iolwriteacyclic 117
- reboot 118
- setblock 118
- setdata 118
- setelementinfo 119
- signal 119
- start_stream_set 120
- stream_set 120
- subscribe 121
- unsubscribe 121
- validation_useconnecteddevice 121

Digitale Eingänge 11

E

Eingänge 76
Eingänge / Ausgänge 75
Eingangsdaten einzelner IO-Link Ports lesen 61
Eingangsdaten mehrerer IO-Link Ports lesen 60
Eingriffe in das Gerät 7
Einsatzbereich 75
Elektrische Daten 75
Elektrischer Anschluss 13, 78
Ereignisse abonnieren 51
Erste Schritte 37
Ethernet-Schnittstelle 20

F

Fehlercodes 94
Feldbus-Schnittstelle konfigurieren 40
Fieldbus
- Modbus TCP-Schnittstelle konfigurieren 30

Firmware
- Gerät auf Werkseinstellungen rücksetzen 34
- Gerät neu starten 35

Firmware aktualisieren 70
Funktion 9

G

Gerät anschließen 18
Gerät montieren 12
Geräte- und Diagnoseinformationen lesen 23
Geräteinformationen des IO-Link Devices lesen 50
Geräteinformationen des IO-Link Masters lesen 50
Geräteinformationen lesen 65
GET-Methode 54

H

Hinweise 13, 26
Hinweise für Programmierer 53

I

ifm-IoT-Core 37, 104
Inbetriebnahme 22
Info
- Geräteinformationen zeigen 34

Input Data 86
Internet of Things (IoT) 10
IO-Link 10
IO-Link Device tauschen 71
IO-Link Devices konfigurieren 36, 42, 65
IO-Link Master steuern 47, 65
IO-Link Master und IO-Link Ports einstellen 59
IO-Link Ports 16
IO-Link Ports (Class A) 21
IO-Link Ports konfigurieren 41
IO-Link-Ports
- Betriebsart konfigurieren 32
- Datenübertragung zum LR SMARTOBSERVER aktivieren 30
- Gerätevalidierung und Datenspeicherung einstellen 33
- Rückfallwerte einstellen 34

IO-Link-Versorgung 11
IoT
IP-Einstellungen konfigurieren 28
Schnittstelle zum LR SMARTOBSERVER konfigurieren 29
Zugriffsrechte konfigurieren 27
IoT Core
Allgemeine Informationen 53
IoT-Core
Diagnosecodes 56
IoT-Port 15, 21
IoT-Schnittstelle konfigurieren 39

K

Kommando 0x10 – Set Mode 96
Kommando 0x20 – Set Validation ID / Data Storage 98
Kommando 0x30 – Set Fail-safe Data Pattern 100
Kommando 0x40 – Reboot 102
Kommando 0x50 – Factory Reset 103
Kommandoanforderung 96, 98, 100, 102, 103
Kommandoantwort 97, 99, 101, 102, 103
Kommunikation, Parametrierung, Auswertung 10

L

LED-Anzeigen 20
LR DEVICE 25

M

Mapping
Diagnoseinformationen 87
Diagnostics 84
Digitale Ausgangsdaten 89
Digitale Eingangsdaten 87
Events 85
Port-Konfiguration 82
PQI 91
Statusinformationen 91
Statusinformationen IO-Link Ports 88
Mechanische Daten 77
Modbus TCP 10, 57, 79
Hinweise für Programmierer 66
Modbus TCP-Ports 14
Montage 12

N

Notwendige Vorkenntnisse 7

O

Offline-Parametrierung 26
Optische Signalisierung 11
Output Data 89

P

Parametrierung 10, 24
Parametrierung mit LR DEVICE 26
POST-Methode 55
Profil
blob 105
deviceinfo 106
devicetag 106
iolinkdevice_full 107
iolinkmaster 107
network 108
parameter 108
processdata 108
service 108
software 109
software/uploadedablesoftware 109
timer 109

R

Rechtliche Hinweise 5
Regeln für den Zugriff auf Modbus-Register 66
Register 80
Reinigung 69

S

Schnittstellen 76
Sicherheitshinweise 7
Sicherheitssymbole auf dem Gerät 7
Single Port Access 90
Spannungsversorgung 21
Status-LEDs 20

T

Technische Daten 75

U

Überblick 19
Übersicht
IoT-Dienste 111
IoT-Profile 105
IoT-Typen 110
Umgebungsbedingungen 77
Unterstützte Function Codes 67

V

Verbotene Verwendung 8
Vorbemerkung 5

W

Wartung, Instandsetzung und Entsorgung 69
Werkseinstellungen 72

Z

Zeichenerklärung 6
Zubehör 73
Zugelassene Verwendung 8
Zulassungen / Prüfungen 77
Zweck des Dokuments 5
Zyklische Prozessdaten lesen / schreiben 46